申请上海交通大学工程硕士学位论文

核电站业主的EPCs管理模式的研究

学　　校：上海交通大学

院　　系：机械与动力工程学院

交大导师：胡鹏山　教授

企业导师：刘明涛　高工

工程硕士：都继超

学　　号：1050232172

上海交通大学机械与动力工程学院

2007年12月

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

核电站业主的EPCs管理模式的研究

摘　要

随着我国核电事业的快速发展，我国原有的核电站建设管理模式已不再适应，急需研究新的核电站建设项目管理模式。以往，我们国内在核电站建设过程中的项目管理模式，基本上都是采用核电站项目业主直接组织开展核电站建设的所有项目管理工作的方式，其结果是项目建设过程中缺少项目管理人才，项目建成后又造成人才浪费。本文通过对国际上正在推行的几种主要的工程总承包管理模式的研究对比，并结合我国核电站建设行业工程总承包公司还处于起步阶段的实际情况，提出了在以后的我国核电站建设过程中，其核电站项目业主宜采用EPCs(设计、采购和施工监理)总承包的管理模式。同时，对在EPCs总承包管理模式下，核电站项目业主如何开展核电站建设的质量控制、进度控制、投资控制和安全控制进行了研究，提出了EPCs总承包管理模式下业主的质量控制大纲、进度控制大纲、投资控制大纲和安全保卫管理大纲。此外，为了具体指导和贯彻执行各大纲，文章还结合作者自身多年从事核电站建设项目管理的实际工作经验，以及对核电站建设过程中的质量、进度、投资和安全保卫工作的理解，提出了一些相对比较重要的管理程序，并

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

且具体给出了各程序所应包含的主要内容。本文的研究成果可以为我国将来的核电站项目业主提供借鉴。

关键词 核电站，建设，业主，管理模式

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

STUDY OF NUCLEAR POWER PLANT OWNER'S EPCs MANAGEMENT MODE

ABSTRACT

Along with the quickly development of nuclear power plant in China, the old management mode for Nuclear Power Plant construction is not adaptable anymore, a new mode is urgently needed. In the previous years the management mode for Nuclear Power Plant construction in China was always like that the Nuclear Power Plant owner directly did everything about the management of the NPP construction. By comparing several main different construction management modes and analyzing the real situation of NPP construction in China, this article proposes the EPCs (engineering, procurement and construction supervision) management mode for the future

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

NPP owner’s construction management in China. By studying the NPP owner’s quality control activities, schedule control activities, investment control activities and safety and security management activities this article also puts forward quality control program, schedule control program, investment control program, safety and security management program and some other relatively important management procedures during NPP construction under the EPCs management mode.

KEY WORDS：NPP, construction, owner, management mode

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

摘　要 ..... **I**

ABSTRACT ..... **III**

第一章 绪 论 **1**

1.1　课题研究的工程需求和现实意义 1

第二章 核电站建设业主项目管理模式的选择 **2**

2.1　我国几个先行建设的核电站的工程项目管理实践 2

2.2　几种国际上通行的工程总承包的项目管理模式的比较 3

2.3　我国目前阶段核电站建设业主项目管理模式的选择 6

第三章 核电站建设业主项目管理机构的组建 **9**

3.1　业主项目管理机构的管理职能 9

3.2　业主项目管理机构的部门组成 10

第四章 业主在核电站建设项目中的质量管理与控制 **13**

4.1 业主在核电站建设项目中的质量管理与控制的目标 13

4.2 核电站建设项目中质量保证组织体系的建立 13

4.3 核电站建设项目中业主的质量保证机构组成及其职责 15

4.4 核电站项目建设中业主开展质量保证工作的相关管理程序 17

4.4.1 质量保证监查管理程序 18

4.4.2 质量监督管理程序 19

4.4.3 质量计划管理程序 21

4.4.4 不符合项管理程序 22

第五章 业主在核电站建设项目中的进度计划管理与控制 **24**

5.1 工程项目进度管理大纲的编制 24

5.1.1 工程进度计划管理的目标 24

5.1.2 工程进度计划管理的内容 24

5.1.3　工程进度计划管理组织机构的构成与职责权限 25

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

5.2　工程进度计划控制主要管理程序 28
5.2.1　工程进度计划编制管理程序 28
5.2.2 工程进度报告管理程序 31
5.2.3 工程进度计划跟踪管理程序 32
5.2.4 工程进度计划协调管理程序 32
第六章 业主在核电站建设项目中的投资管理与控制 34
6.1 核电站建设项目投资控制大纲的编制 34
6.1.1 项目投资控制目标 34
6.1.2 项目投资控制内容 34
6.1.3 项目投资控制组织机构 34
6.1.4 责任和权限 35
6.1.5 项目投资控制体系 35
6.2　项目投资控制主要管理程序 35
6.2.1 工程投资概算、预算管理程序 36
6.2.2 工程项目审批管理程序 36
6.2.3 工程项目招标管理程序 36
6.2.4 工程合同进度款支付管理程序 37
6.2.5 合理化建议管理程序 37
6.2.6 投资风险管理程序 37
第七章 业主在核电站建设项目中的安全管理与控制 39
7.1 现场安全文明施工和保卫工作管理大纲 39
7.1.1 安全文明施工和保卫工作管理目标 39
7.1.2 安全文明施工和保卫工作管理内容 39
7.1.3 安全文明施工和保卫工作管理组织机构 39
7.1.4 安全文明施工和保卫工作职责和权限 40
7.1.5 现场安全文明施工和保卫工作管理体系 40
7.2 现场安全文明施工和保卫工作管理相关制度和规定 41

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

7.2.1 现场安全文明施工管理规定 41
7.2.2 现场保卫工作管理规定 41
7.2.3 建立现场安全文明施工和保卫奖惩制度 42
7.2.4 现场安全事故和保卫事件通报接口管理程序 43
7.2.5 建立现场安全保卫联络会议制度 43
第八章 结束语 44
参考文献 55
致 谢 56
攻读学位期间发表的学术论文 57

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一章 绪 论

我国大陆第一座原型堆核电站——秦山核电站，于 1985 年 3 月正式开工建设，1991 年 12 月首次并网发电，从此结束了我国大陆无核电的历史。在随后的 20 多年里，我们大陆又相继建设了大亚湾核电站、岭澳核电站、秦山二期核电站、秦山三期核电站和田湾核电站。

在此期间，我国大陆核电站的建设有以下一些特点：建设规模相对较小，机组数量有限，建设不连续；以国外进口机组为主，自主设计建造为辅；反应堆堆型不统一，有压水堆核电站，也有重水堆核电站；工程管理模式以项目业主自主管理为主，引进总承包管理模式为辅。正是由于上述种种原因，目前我们国内核电站建设的项目管理水平还不高，还没有形成一套比较完整的项目管理思路和完善的项目管理体系，还处于积累经验、总结经验的探索阶段，随着我国核电大发展时代的到来，我们正面临着如何进一步提高核电站建设项目管理水平的新课题。

1.1 课题研究的工程需求和现实意义

根据我国国家核电中长期发展规划，到 2020 年我国大陆的核电总装机容量要达到 4000 万千瓦，同时，还要求有 1800 万千瓦在建。目前，我国大陆已经建成投产的核电总装机容量有 870 万千瓦，通常一个核电机组的平均建造周期为 5 年，因此，要实现国家的上述核电中长期发展规划，在 2007 年至 2020 年期间，尚需开工建设近 5000 万千瓦的核电机组，即平均每年至少应开工建设 3 台百万千瓦的核电机组。这样大规模地集中建设核电站，在国际核电建设史上也是不多见的。[7]

由于核电站建设投资大、核安全要求高、施工周期长，因此，在核电站建设过程中，提高投资、质量、进度、安全等诸多方面的管理水平，将直接关系到核电站建造成本的降低、投运后机组安全性能的保证和电站最终取得好的经济效益。作为核电站项目投资者管理机构的项目业主对此极为关注。本课题就是针对核电站建设项目业主的这种需求，研究核电站建设项目业主在核电站建设过程中宜采用何种总承包管理模式，以及如何开展对项目投资、质量、进度、安全等要素的管理。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二章 核电站建设业主项目管理模式的选择

核电站的建设是一个十分庞大又十分复杂的系统工程。从以往我国几个先行建设的核电站建设实践来看，它作为一个工程项目，同样具有一次性、独特性、目标的特定性、制约性、不确定性、组织机构的临时性和开放性、成果的不可挽回性等项目特点。如何保证核电站工程建设项目的顺利进行，是每一个项目业主所十分关注的问题。一个高质量、高速度、低成本、高安全的核电站工程项目建成，关键在于充分应用现代项目管理理论，对现有项目管理模式进行比较分析，选择一个符合我国国情的工程项目自身特点的项目管理模式。[1]

2.1 我国几个先行建设的核电站的工程项目管理实践

自上世纪八十年代初开始建设我国第一座原型堆核电站——秦山核电站以来，在我国大陆已经先后建成并投产了 11 台核电机组，目前正在建设的还有 4 台核电机组。进入“十一五”以来，伴随着从原先的“适度发展核电”到现在的“积极发展核电”的方针转变，我国核电发展的步伐明显加快，今后将会有一大批新的核电站项目陆续上马建设。

以往我们国内在核电站建设过程中的工程项目管理模式，基本上都采用由项目业主直接组织开展核电站建设的各项管理工作的方式，即：每上马建设一个核电站，核电站项目业主就组建一套比较庞大的项目管理班子，从设计、设备采购、现场施工、到系统调试全过程，直接组织并开展各项项目管理工作。秦山核电一期工程采用的就是这样的管理模式，秦山核电二期工程和岭澳核电站也都是这样。

实践的管理经验与教训告诉我们，姑且不论其工程质量、进度、成本、安全等管理绩效如何，仅从人才资源利用的角度而言，上述这种核电站建设项目管理的方式至少存在着两个大的问题：一是，由于由项目建设业主直接组织开展核电站建设的各项管理工作，因此需要组建比较庞大的项目管理队伍，其中大部分人员从原来的技术岗位转岗经过较长时间从事工程建设项目管理工作后，由于核电站建成并转入生产运行，其管理工作岗位不再存在，需要重新安置或回到原先的岗位，这给项目建设业主和管理干部本人都会带来一定的困难；二是，这部分项目管理人员，在经历了完整的核电站建设项目管理阶段后已积累了相当丰富的核电站建设项目管理经验，由于该业主没有新的核电站建设项目，不能继续发挥他们的作用，造成人才的浪费。

如果说，在只有少数几个核电站建设的情况下，采用原来那样由每个核电站项目业主各自组

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

建一套庞大的项目管理机构，直接组织开展核电站建设项目管理工作的项目管理模式，能够较好地完成其任务的话，那么在如今一大批核电站等着上马建设的新形势下，显然已经不能适应。因此，我们必须探索新的核电站建设项目管理模式。

2.2 几种国际上通行的工程总承包的项目管理模式的比较

伴随着科技经济的发展、社会的进步、以及现代项目管理理论的发展，工程项目的管理模式也出现了较大的变化：近十多年来，无论是在国内还是国外，不少大型工程项目的建设，都时兴工程总承包的项目管理模式。由于这类项目管理模式具有能够大大简化建设项目业主的项目管理工作，减少接口协调，精简业主项目管理机构，降低业主项目管理成本等优点，因此它在诸多领域工程项目建设中被广泛采用，已经成为重大工程项目管理模式的发展新趋势。

目前，国际上通行的一些工程总承包的项目管理模式有：

（1）设计、施工总承包（D-B）：承包商按照合同约定,承担工程项目的设计和施工，采购和调试则由业主自己负责或另行委托其他承包商。

（2）设计、采购总承包（E-P）：承包商按照合同约定，承担工程项目的设计和采购，施工和调试则由业主自己负责或另行委托其他承包商。

（3）设计、采购、施工总承包（EPC）：承包商按照合同约定，负责工程项目的设计、采购、施工全过程的总承包，并负责调试服务，调试工作则由业主自己负责实施。

（4）交钥匙总承包（LSTK）：承包商按照合同约定，负责工程项目的设计、采购、施工和调试全过程的总承包,最终向业主交付具备运行条件的完整工程。

（5）设计、采购、施工管理总承包（EPCm）：承包商按照合同约定，负责工程项目的设计和采购,并负责施工管理。施工承包商则与业主直接签订承包合同，但须接受 EPCm(设计、采购、施工管理总承包商)的管理。调试由业主自己负责实施。

（6）设计、采购、施工监理总承包（EPCs）：承包商按照合同约定，负责工程项目的设计和采购,并负责施工监理，监督施工承包商按照设计要求的标准、操作规程等进行施工。业主负责与施工承包商签订施工承包合同，并负责施工协调管理和调试。

（7）设计、采购承包和施工咨询总承包（EPCa）：承包商按照合同约定，负责工程项目的设计和采购，并在施工阶段负责向业主提供咨询服务。业主直接与施工承包商签订施工承包合同，同时还负责施工管理和调试。

表 1 列出了上述七种不同工程总承包模式的各方职责的比较，从**表 1** 可以发现：

上述不同内容的工程总承包模式，其覆盖的工作范围和工作侧重点也都有所不同，通常来说，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

应该是工程总承包的范围越大，覆盖面越广，业主的项目管理工作越简化，接口协调工作越少，对项目的进度、质量、安全、投资控制越有利。

无论采用那种工程总承包模式，工程总承包商都要求它具有明显的设计能力的优势。因此业主在选择工程总承包商的时候，必须考察该工程公司的设计能力。

表 1　七种不同工程总承包模式的各方职责的比较

模式名称	总承包商职责	业主方职责	其它承包商职责
D-B	设计和施工	采购、调试、接口协调、对总承包商的监督管理以及接受上级各主管部门的检查监督	部分调试项目
E-P	设计和采购	施工管理、调试、接口协调、对总承包商的监督管理以及接受上级各主管部门的检查监督	施工和部分调试项目
EPC	设计、采购和施工	调试、接口协调、对总承包商的监督管理以及接受上级各主管部门的检查监督	部分调试项目
LSTK	设计、采购、施工和调试	对总承包商的监督管理以及接受上级各主管理部门的检查监督	无
EPCm	设计、采购和施工管理	调试、接口协调、对总承包商的监督管理以及接受上级各主管部门的检查监督	施工和部分调试项目
EPCs	设计、采购和施工监理	施工管理、调试、接口协调、对总承包商的监督管理以及接受上级各主管部门的检查监督	施工和部分调试项目
EPCa	设计、采购和施工咨询	施工管理、调试、接口协调、对总承包商的监督管理以及接受上级各主管部门的检查监督	施工和部分调试项目

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

一般来说，具有较强设计能力的工程公司作为工程总承包商至少具有以下一些优势：

（1）能充分发挥工程设计的主导作用

设计是工程项目成败的基础。由于工程设计人员对工程设计规范和标准要求，对设备材料的规格、数量和质量要求，对施工的要求，以及对试验、考核、验收和运营的要求都比较了解，因此选择具有强大设计能力的总承包商有利于协调与业主、设备制造商、施工分包商之间的关系，发挥设计在整个项目建设中的主导作用，从而有利于项目建设的优化和顺利进行。

（2）能有效地控制工程项目的建设工期

具有设计能力的工程公司开展工程总承包有利于设计、采购、施工进度计划的合理交叉。通过对综合进度计划的控制和协调，将采购纳入设计程序，将制造周期长的设备提前安排采购，现场施工时，先做地下后做地上，急需的施工图纸提前交付等措施，可以有效地控制工期，并为现场施工总平面管理创造良好的条件。这些措施，既能缩短建造总工期，又能保证各阶段的合理周期。

（3）有利于保证工程项目的建设质量

具有设计能力的工程公司具有较强的人才、技术和先进计算机集成项目管理以及现代化的信息技术等优势，有利于保证工程质量。除在设计时能采用最优化的设计方案外，在工程实施过程中，可及时了解设计中存在的问题，不断修改优化设计，始终保证设计最佳化。设计人员进行设备和主要材料采购以及参与设备检验，最易贯彻设计意图。设计人员参与施工管理，除承担控制工期外，也承担施工质量监督工作，确保施工质量。所以具有设计功能的工程公司开展工程总承包，有利于进行质量控制和保证工程质量。

（4）能有效地控制工程项目的投资

工程最大的节约是优化设计方案。具有设计能力的工程公司在总承包后为了控制投资，精心设计，进行多个设计方案比较优化，经比较后采用先进而适用的设计方案，不仅可以大量节约投资，而且还能确保工程投产后经济、社会和环境效益。此外，设计人员对设备材料的规格、数量、质量要求也比较清楚，在设备材料采购时，能严把设备质量检验关和主要材料数量控制关，可以避免材料积压和浪费，还可以根据施工单位的技术水平和装备条件调整施工方案，达到既满足技术要求又能节省投资的目的，最大限度地控制投资。

但是，应该强调的是：在选择工程总承包商的时候，其设计优势也并不是唯一的条件，而要具体问题具体分析。尤其是由于我国目前尚处于工程总承包模式的推广阶段，具备工程总承包能力的公司还不是很多，因此作为项目业主，在选择项目工程总承包商和总承包模式的时候，要对市场上工程总承包商的实际承包能力进行全面了解，以便开展综合评价与分析，经过权衡利弊后才能进行取舍。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.3 我国目前阶段核电站建设业主项目管理模式的选择

就我国核电站建设行业而言，目前国内已有四大集团公司注册成立了具有工程总承包资质的核电工程公司。即：中国核工业集团公司，中国广东核电合营有限公司，中国电力投资有限公司和中国国家核电技术有限公司等。纵观这些核电工程公司，大部分都是以设计人员为骨干建立起来的，都具有一定的设计能力优势；在设备采购、施工管理、调试等方面的管理经验和管理人才相对缺乏；而且到目前为止，还没有一家核电工程公司真正完整地承包完成过一个核电建设工程项目，总体来说还是缺乏核电站工程总承包的实践经验。

鉴于我国上述核电工程公司的现状，那么在现阶段，国内核电站建设项目业主究竟应该考虑采用什么样的项目管理模式比较合适呢？笔者认为首先应考虑尽可能地减少项目建设业主的管理接口和协调工作，以减少业主管理人员的投入；其次，还应考虑要尽量避免大的项目建设风险。就此问题，我们可以针对上述提到的各种项目总承包管理模式进行逐一分析，权衡利弊，进行抉择。

（1）设计、施工总承包（D-B）：采用该模式，设计与施工直接对口，可以减少接口，使得大量的施工过程中的设计问题和施工问题在总承包商内部得以及时解决，有利于加快工程建设进度，同时，业主也可以减少相应的施工管理人员和接口协调人员。但是，采用该模式的前提条件是总承包商同时具有设计和施工能力，应该说目前我国还没有这样的核电工程公司，所以，可暂不考虑这种工程总承包管理模式。

（2）设计、采购总承包（E-P）：采用该模式，设计与采购直接对口，可以减少接口，使得大量的设备、材料采购过程中的设计问题和设备制造问题在总承包商内部得以及时解决，设计人员和制造厂人员直接沟通相互需要的设计输入，减少了传递环节，保证了数据传递的准确性和快速高效，避免相互扯皮，同时，也可以减少大量的业主采购管理人员。虽然，目前国内的核电工程公司都还没有完整的采购队伍，也缺乏采购管理经验，但是，从设计队伍中，培养采购队伍，应该说还是有可能的，而且风险也不大，因为毕竟采购工作的基础还是设计，对设计人员进行必要的合同谈判、项目管理、质量保证、监造等理论知识的培训，他们完全可以胜任采购工作。为此，笔者认为在目前国内的核电站建设过程中，项目建设业主可以采用设计、采购总承包（E-P）的管理模式进行建设。

（3）设计、采购、施工总承包（EPC）：采用该模式，设计与施工直接对口，设计与采购直接对口，采购与施工直接对口，这样可以减少大量的接口工作，使得施工过程中的设计问题、设备、材料问题和施工问题，设备、材料采购过程中的设计问题和设备制造问题在总承包商内部得

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

以及时解决，设计人员和制造厂人员可以直接沟通，相互提交所需的设计输入，减少传递环节，保证数据传递的准确性和快速高效，避免相互扯皮，有利于加快工程建设进度，同时，业主也可以减少大量的施工管理人员、采购管理人员和接口协调人员，减小项目建成后项目管理人员重新分流的压力。但是，正如前面所提到过的，目前国内的核电工程公司都还没有自己的施工队伍和施工管理人员，如果要采用这种设计、采购、施工总承包（EPC）的管理模式，风险还是很大的，因此，为了规避风险，至少在目前这个阶段，笔者不建议采用这种管理模式。

（4）交钥匙总承包（LSTK）：采用该模式，从设计、采购、施工到最后的调试，所有的接口都在总承包商内部，所有的具体工作和项目管理工作都有总承包商负责，核电站建设项目业主的主要工作是准备生产运行和对总承包商必要的监督，这是比较理想的一种总承包管理模式，笔者认为也是我国核电站建设最终所应达到的一个目标，但是，就目前的国情来说，采用这种管理模式，还不现实。

（5）设计、采购、施工管理总承包（EPCm）：该模式是在设计、采购总承包的基础上，再加上施工管理的内容。因此，该模式同样具有设计、采购总承包模式的特点：设计与采购直接对口，可以减少接口，使得大量的设备、材料采购过程中的设计问题和设备制造问题在总承包商内部得以及时解决，设计人员和制造厂人员直接沟通相互需要的设计输入，减少了传递环节，保证了数据传递的准确性和快速高效，避免相互扯皮，同时，也可以减少大量的业主采购管理人员。此外，由于该模式的总承包内容中还增加了施工管理的内容，因此，虽然设计与施工不是一家，但还是减少了业主相应的接口协调工作和施工管理工作，从而减少了业主项目管理人员的配备。但是，由于现场施工是将设计成果直接转化成核电站的一个重要过程，一旦出现问题，将会造成工期的拖延，投资的不可控，风险较大，况且，目前国内的核电工程公司都还没有足够的施工管理人员，缺乏相应的施工管理经验，因此，在目前这个阶段，笔者也不建议采用这种管理模式。

（6）设计、采购、施工监理总承包（EPCs）：该模式也是在设计、采购总承包的基础上，再加上施工监理的内容。设计、采购总承包的特点上面都已论述过，这里不再多说，但增加了施工监理以后，相当于又将施工过程中的质量控制工作委托给了总承包商，同时，总承包商还能协助业主开展一些施工管理和接口协调工作，因此，也能相应减少业主施工质量控制和施工管理人员的配备。虽然国内的核电工程公司目前都基本没有足够的施工管理人员和施工管理经验，但是，正如设备采购工作一样，施工监理工作也与设计密切相关，要将设计人员培养成施工监理人员应该还是很有基础的，此外，在以业主为主开展施工管理工作的前提下，协助业主做一些具体的施工管理和接口协调工作，也不会存在很大的风险。因此，在目前这种形势下，笔者认为这种设计、采购、施工监理总承包（EPCs）的管理模式是最适合我国国情的，它充分发挥了以设计为主体组建的各个核电工程公司的优势，风险相对较小，而且又大大减少了业主项目管理人员的数量，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

减小了业主项目建成后项目管理人员分流的压力。

（7）设计、采购承包和施工咨询总承包（EPCa）：该管理模式是在设计、采购总承包的基础上，再加上施工咨询的内容。它除了具有设计、采购总承包模式的特点外，还能为业主提供施工咨询。这种模式的前提是该总承包商除了具备设计、采购能力外，还应有丰富的施工经验和施工管理经验。应该说目前国内的核电工程公司都还不具备相应的施工经验和施工管理经验。因此，我们完全可以不考虑这种总承包模式。

最后，综合上面对七种管理模式的分析比较，并结合我国核电建设的国情，为了减小项目管理风险，同时，节省业主项目管理资源，笔者建议核电站建设业主在近期内建设新的核电站时，采用设计、采购、施工监理总承包（EPCs）的管理模式。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三章 核电站建设业主项目管理机构的组建

根据我国核安全法规的相关规定，核电站项目业主可以将建造核电站的全部或部分工作委托给一个或多个有经验的承包商实施，但核电站的最终核安全责任仍然是由核电站项目业主负责。因此，为了全面履行核安全法规，项目业主在核电站建设期间必须建立自己的项目管理机构，设置相应的管理部门，配备足够的人员，开展核电站建设项目管理工作。[3]

本章主要研究在采用 EPCs 总承包管理模式下，核电站建设业主应组建什么样的项目管理机构，并明确项目管理机构中各职能部门的职责。

3.1 业主项目管理机构的管理职能

业主项目管理机构的职能应该与所选择的核电站建设项目管理模式相适应。在采用 EPCs（设计、采购和施工监理）总承包模式下，业主还需负责招标施工建设队伍，组建自己的调试队伍，同时，还需负责施工管理，施工、调试与 EPCs 总承包之间的接口等工作。业主项目管理机构的管理职能主要包括以下几个方面：

（1）质量保证体系管理。主要包括：核电站设计建造阶段和调试质量保证大纲的编制，对项目业主、主要承包商、分包商的质量保证体系的完整性、制度的健全情况和有效运转情况进行监督检查，同时，组织开展各专业的质量监督活动。

（2）工程总体进度计划管理。主要包括：组织编制各级工程网络进度计划，现场施工总平面的管理，协调各承包商之间的工作关系和工作接口，对各承包商的进度计划跟踪考核。

（3）合同管理。主要包括：组织工程概算、预算和决算的编制，工程项目招标组织，合同谈判与签订，合同考核支付，索赔与反索赔，工程年度投资计划的编制。

（4）人力资源管理。主要包括：岗位需求分析，人力资源的策划，人员招募，人员培训以及制定薪酬制度。

（5）现场安全文明施工和保卫工作的组织管理。主要包括：在现场建设期间，统一成立由现场各参建单位参加的现场安全文明和保卫管理领导机构，制定相应的规章制度，并在现场施工过程中，组织对各承包商的工业安全、交通安全、消防、现场保卫和文明施工情况进行检查，监督。

（6）信息文档管理。主要包括：函件、设计文件、设计图纸、竣工资料等的集中收发，归

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

档和贮存，搭建统一的工程信息网络平台，实现工程各参建单位之间的信息共享和办公自动化。

（7）财务管理。主要包括：确定资金筹措方案，按工程年度投资计划组织资金的到位；

（8）调试管理。主要包括：调试专项计划的编制，调试大纲和调试规程的编制，调试的实施。

（9）生产准备管理。主要包括：生产组织机构的筹建，相关生产人员的准备，操纵员的培训，各类运行、维修规程的编制，工器具的配备。

3.2 业主项目管理机构的部门组成

根据 EPCs（设计、采购和施工监理）总承包模式下业主的项目管理职能，业主应该设立相应的职能部门，形成如图 1 所示的业主项目管理机构的部门组成结构。

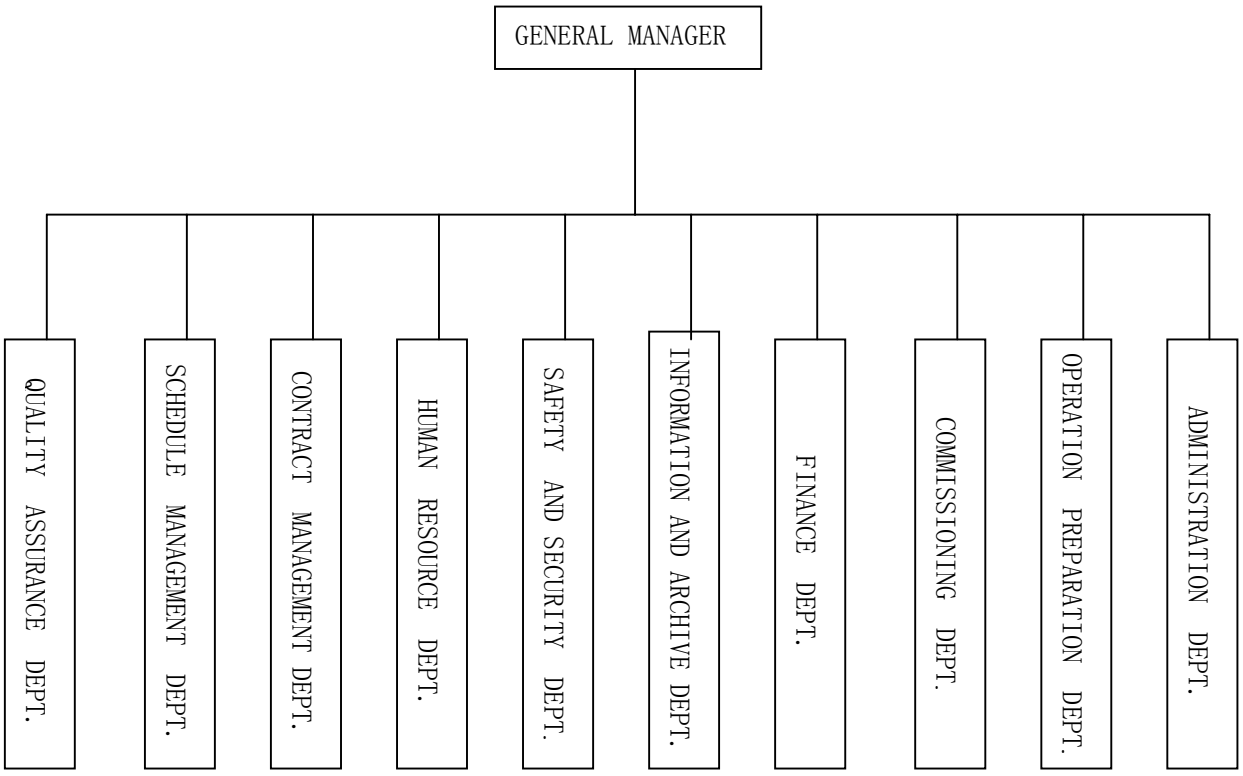


图 1　业主项目管理机构的部门组成结构示意图

Fig 1 The NPP owner’s organization chart

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

如图 1 所示，业主项目管理机构由以下十个部门组成，各个部门的具体职责分工如下：

（1）质量保证部。其主要职能：组织核电站建造和调试质量保证大纲的编制，对项目业主、主要承包商、分包商的质量保证体系的完整性、制度的健全情况和有效运转情况进行监督、监查，同时，组织开展各专业的质量监督活动，包括对设计、土建施工、安装、设备材料采购、调试等活动的质量监督。在此特别说明一点：这里把对各专业的质量监督活动全部纳入到质量保证部，不再单独设立各专业的质量监督部门，是从方便工作接口和工作信息交流角度提出的，与国内目前大部分核电站建设项目管理组织机构的设置有所不同。质量保证部的中心任务就是通过各种控制和验证手段，保证整个工程建造过程中所有参建单位质量保证体系的有效运转，最终保证工程的建造质量，保障核电站的核安全。

（2）进度控制部。其主要职能：负责工程总体进度计划管理，组织编制一、二级工程网络进度计划，对现场施工总平面进行规划和管理，协调各承包商之间的工作关系和工作接口，对各承包商的进度计划进行跟踪和考核，组织系统和子项的交工验收，对各类许可证申领进行归口管理。进度控制部的中心任务是以一、二级工程网络进度计划为龙头，通过有效沟通和协调，加强过程跟踪和监督，最终保证工程进度总目标的顺利实现。

（3）合同管理部。其主要职能：负责组织工程概算、预算的编制，工程项目招标组织，合同谈判与签订，合同考核支付，索赔与反索赔，工程年度投资计划的编制，审查各承包商的支付申请并支付合同款。合同管理部的中心任务是通过对工程投资的合理计划和全面有效控制，保证工程投资目标的最终实现。

（4）人力资源部。其主要职责：负责对整个工程项目业主管理机构的人力资源策划，根据人员需求计划组织开展新员工的招聘、培训和考核工作，制定员工薪酬管理制度。

（5）安全保卫部。其主要职能：统一组织现场各参建单位开展现场安全文明施工和保卫工作，制定相应的规章制度，并在现场施工过程中，组织对各承包商的工业安全、交通、消防、保卫和文明施工情况进行检查，监督，安全保卫部的中心任务是在核电站建设期间，防止发生各类安全责任事故，保障核电站建设的安全。

（6）信息文档部。其主要职能：负责项目函件、设计文件、设计图纸、竣工资料等的集中收发，归档和贮存，搭建统一的工程信息网络平台并进行维护，实现工程各参建单位之间的信息共享和办公自动化。

（7）财务部。其主要职能：负责确定资金筹措方案，按工程年度投资计划组织资金的到位，根据投资控制部的支付通知，办理银行支付手续，组织开展工程建设保险的投保工作，并负责工程建设保险的归口管理。

（8）调试部。其主要职能：负责调试专项计划的编制，调试大纲和调试规程的编制，调试

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的实施。

（9）生产准备部。其主要职能：负责生产组织机构的筹建，相关生产人员的准备，操纵员的培训，组织维修大纲和在役检查大纲的编制，各类运行、维修规程的编制，生产所需工器具的提出和配备。

（10）公司办公室。其主要职能：负责公司内、外部的接待工作，公司秘书工作，综合性后勤工作，党政工团工作，等等。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第四章 业主在核电站建设项目中的质量管理与控制

4.1 业主在核电站建设项目中的质量管理与控制的目标

根据国家核安全法规《核电厂质量保证安全规定》的要求，负责核电站建设的项目业主在核电站正式开始建造前，必须编制核电厂设计建造阶段质量保证大纲，并且得到国家核安全当局的批准，同时，该质量保证大纲也是核电厂建造许可证申请的文件之一。

所谓质量保证大纲，就是为保证质量而规定的和完成的全部工作的总和。质量保证大纲应包括为使物项或服务达到相应的质量所必需的活动，验证所要求的质量已达到所必需的活动，以及为产生上述活动的客观证据所必需的活动。

通过该质量保证大纲的有效运转，有计划、有系统地控制核电厂建设各个阶段、各个参建单位和各个环节中所有对质量有影响的活动，最终确保核电站的建造质量，以保证核电厂的安全。

业主在核电站建设项目中的质量管理与控制的目标是：质量可靠，有核安全保障，且有较高的可利用率。[3][6]

4.2 核电站建设项目中质量保证组织体系的建立

核电厂的建设过程涉及少则几百个，多则上千个单位，为了在这些单位中贯彻核安全法规和业主的质量方针，必须把这些单位的质量控制工作有机地组织起来，形成一个既有明确目标、任务、职责和权限，又能互相协调和促进的有机整体。

因此，业主在核电站建造过程中必须组建如**图 2** 所示的质量保证组织体系。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

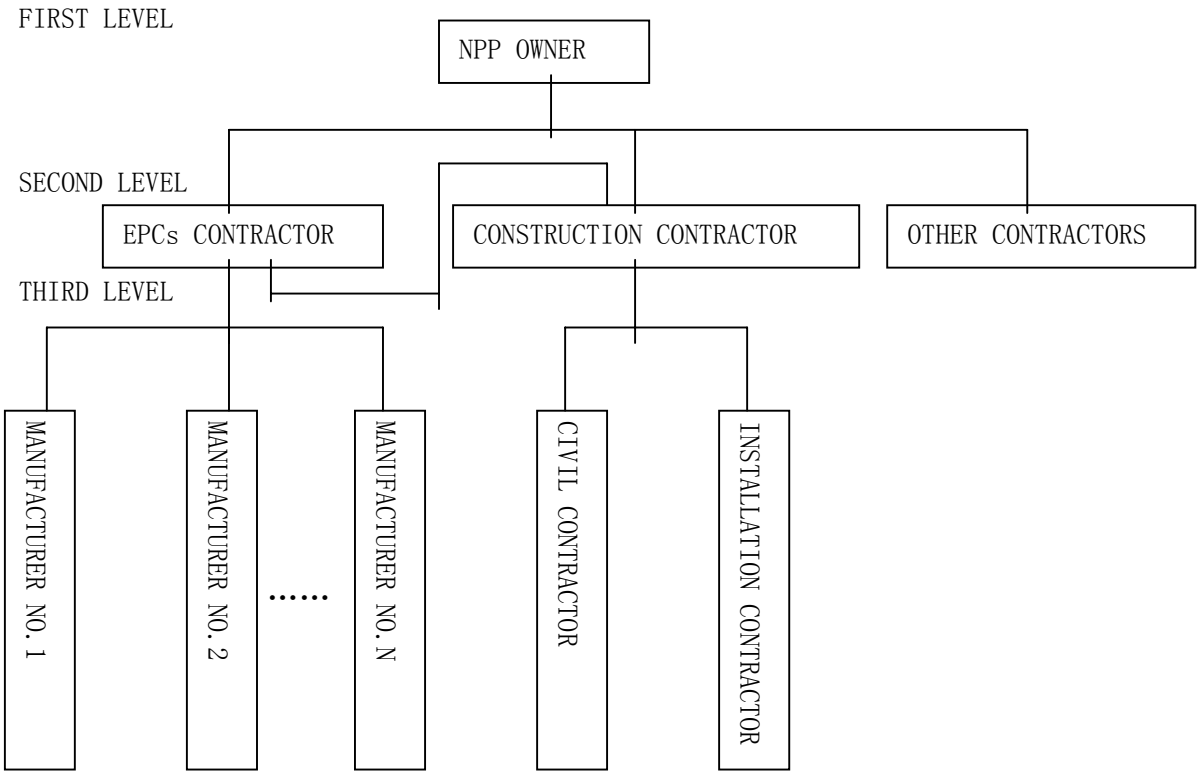


图 2　核电站建设项目的质量保证组织体系示意图

Fig 2 The quality assurance organization chart of NPP project

从**图 2** 可以发现：根据合同的结构层次，核电厂建造过程中的质量保证组织机构由多个层次组成：

第一层次的组织机构是业主自己内部的质量保证机构。它负责组织起草核电厂建造质量保证大纲，构建业主自己内部的质量保证体系，并保证其有效运转，同时，负责对合同下一层次的直接承包商进行监督、检查、监查，必要时，还可向合同更下层次的间接承包商延伸其监督、检查和监查的权力，保证各承包商的质保大纲符合业主质保大纲的要求，并有效运转。

第二层次的组织机构是业主的直接承包商的质量保证机构。如：EPCs 总承包商、施工总承包商等，它们质量保证机构根据各自合同的工作范围制定自己的质量保证大纲，为了保证其质量保证大纲满足业主质量保证大纲的要求，该大纲需要得到业主的认可，根据该大纲构建本单位内部的质量保证体系，并保证其有效运转，同时，也要对其合同下一层次的直接承包商开展监督、检查、监查等活动，此外，必要时，它们也可以向其合同更下层次的间接分包商延伸其监督、检

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

查和监查的权力，保证各间接分包商的质保大纲也符合业主质保大纲的要求，并有效运转。

第三层次的组织机构是 EPCs 总承包商和施工总承包商其下分包商的质量保证机构。如：设备制造厂、专业施工承包商等，它们的质量保证机构也要根据各自分包合同的工作范围制定自己的质量保证大纲，为了保证其质量保证大纲满足业主质量保证大纲的要求，该大纲需要得到相应总承包商的认可，根据该大纲构建分包商内部的质量保证体系，并保证其有效运转，同时，如果它们还有下一级分包商的话，也要对其合同下一层次的直接分包商开展监督、检查、监查等活动，此外，如果它们还有更下层次的分包商的活，必要时，它们也可以向其合同更下层次的间接分包商延伸其监督、检查和监查的权力，保证各间接分包商的质保大纲也符合业主质保大纲的要求，并有效运转。

以此类推，组织机构可以还有更多的层次，但是，归根到底就是要贯彻业主的质量保证大纲要求，保证工程项目所有对质量有影响的活动得到有效控制。

4.3 核电站建设项目中业主的质量保证机构组成及其职责

质量保证部门必须拥有足够的权力和组织独立性，以便鉴定质量问题，提出、推荐或提供解决办法，而不受进度、投资等因素的影响。

核电站建设项目中业主的质量保证机构组成如**图 3** 所示。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

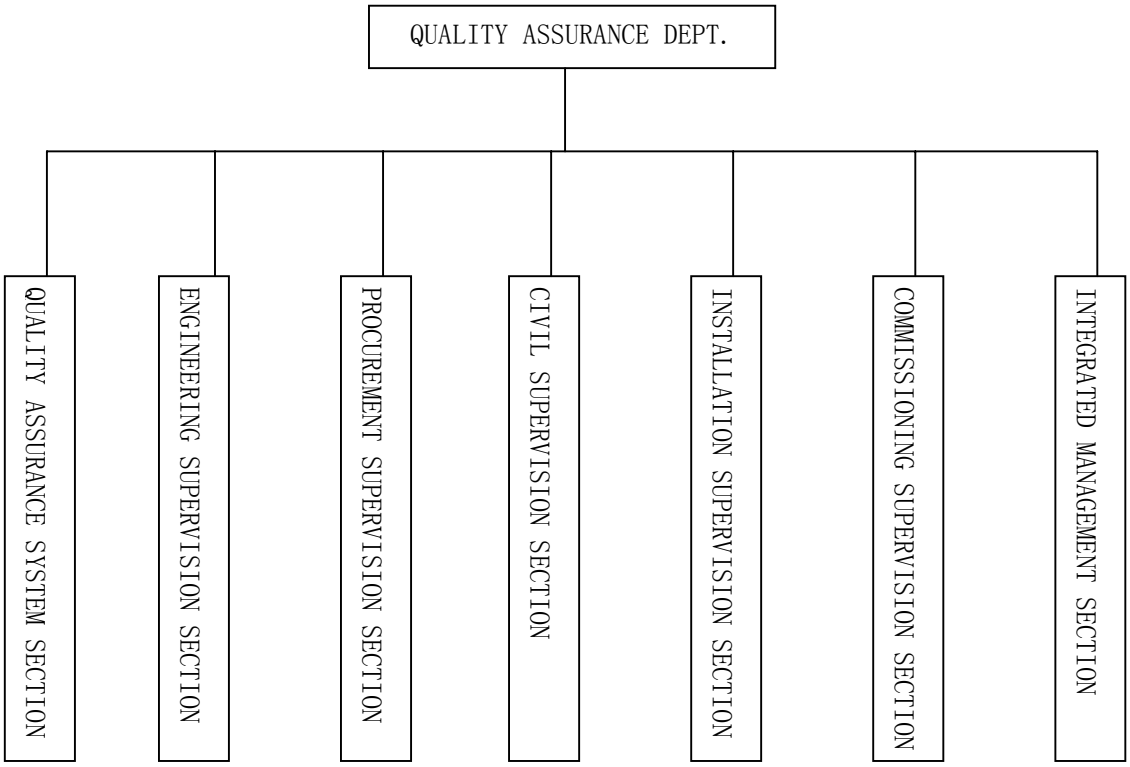


图 3　核电站建设项目中业主的质量保证机构组成示意图

Fig 3 The NPP owner’s quality assurance organization chart

如**图 3** 所示，在核电站建设过程中，业主的质量保证部门可以根据其承担的工作职责，设置如下专业科室：质保体系监督科、设计质量监督科、采购质量监督科、土建质量监督科、安装质量监督科、调试质量监督科、综合管理科等。

各个职能科室的具体职责分工如下：

质保体系监督科。其主要职责就是保证核电厂建造质量保证大纲的贯彻和体系的有效运转。具体负责核电厂建造质量保证大纲的起草，负责业主自己内部质量保证体系程序文件的规划，组织编写和管理，参加各承包合同谈判，将业主的质量保证要求体现在各承包合同文件中，组织对各承包商质量保证大纲的审查认可，通过开展内部质量保证监查，或参加承包商组织的质量保证监查活动，保证业主和承包商的质量保证体系有效运转。

设计质量监督科。其主要职责是负责对 EPCs 总承包商内部的设计组织工作进行监督；组织对设计文件和图纸的质量进行抽查；监督设计人员执行核电站设计规范和相关标准。具体负责组织对收到的设计文件、设计图纸等的规范性、完整性、正确性和设计深度进行审查，负责对设计变更进行审查，保证不降低设计标准或大幅度增加施工成本。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

采购质量监督科。其主要职责就是监督 EPCs 总承包商的采购活动，保证所购设备、材料的质量。具体负责审查设备、材料采购技术规格书，选择参加 EPCs 总承包商设备、材料合格供应商的选择和采购技术谈判，对设备、材料的制造加工过程进行监督，抽查 EPCs 总承包商设备、材料采购质量检查人员的到位情况和工作有效性，选择参加设备、材料出厂验收。

土建质量监督科。其主要职责就是对 EPCs 总承包商的土建施工质量监理工作进行监督，对施工总承包商的土建施工质量进行监督，确保土建施工质量符合设计要求。具体参与对土建施工承包商的一些主要施工方案、施工程序、质量计划等进行审查认可，开展日常质量监督活动，抽查 EPCs 总承包商的土建施工质量监理人员和施工总承包商的质量检查人员的到位情况和检查的有效性，负责审定施工承包商发起的工程变更。

安装质量监督科。其主要职责就是对 EPCs 总承包商的安装施工质量监理工作进行监督，对施工总承包商的安装施工质量进行监督，确保安装施工质量符合设计要求。具体参与对安装施工承包商的一些主要施工方案、施工程序、质量计划等进行审查认可，开展日常质量监督活动，抽查 EPCs 总承包商的安装施工质量监理人员和施工总承包商的质量检查人员的到位情况和检查的有效性，负责审定施工承包商发起的工程变更。

调试质量监督科。其主要职责就是对业主调试部门的各项工作进行监督，保证调试质量。具体负责对调试大纲和调试规程的审查，监督调试工作按程序进行，监督调试过程中对系统修改的规范性和施工质量，监督调试记录的及时性、完整性、真实性和正确性。

综合管理科。其主要职责就是开展质量保证相关的综合性管理工作。具体负责组织开展业主内部的质量保证培训工作，对质量监督人员的授权管理工作，组织对物项的采购活动和施工活动进行质量保证分级，对各类不符合项的统计汇总和管理，根据质量监督的相关数据，做出质量趋势分析，质量保证文件档案的管理，质量保证受控分发文件的台账管理。

4.4 核电站项目建设中业主开展质量保证工作的相关管理程序

在建立起质量保证管理体系和质量保证组织机构以后，应该如何具体开展质量保证工作呢？笔者认为主要应从以下四个方面开展工作，**第一**，做好质量保证的监查工作，通过开展质量保证监查，具体检查发现各单位的组织机构是否完善，人员配备数量是否足够，人员资质是否与所担任的工作相当，授权是否合适，各方面的管理程序和工作程序是否满足要求，程序是否得到严格执行，质量记录是否完整并具有可追溯性等，从而确保各单位质量保证体系的有效运转；**第二**，开展质量监督工作，业主的质量监督人员具体参加对设计、采购、施工和调试等工作的过程质量控制和监督，在过程中及时发现质量问题，并加以纠正，以保证各项工作满足设计要求；**第三**，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

以质量计划为具体控制手段，充分发挥质量计划在质量监督过程中的作用，对采购、施工、调试等过程中的一些重要部位或关键工序有选择性地进行见证控制，保证在有限的人力资源下，使工程建设各个阶段的质量始终处于受控状态；**第四**，做好对不符合项的控制，这也是把住质量关的最后一道关口，因为如果所产生的不符合项不能被及时发现，并得到正确处理，那么工程质量就不可确定，就会对将来的核电站安全运行留下隐患。具体开展上述四个方面的工作，业主应制定相应的质量保证工作管理程序，以规范和指导工作。这一类管理程序主要有：质量保证监查管理程序、质量监督管理程序、质量计划管理程序、不符合项管理程序等，下面就这几个主要管理程序所应包含的主要内容进行介绍。

4.4.1 质量保证监查管理程序

该程序是业主质量保证部开展质量保证监查活动的管理程序，其主要内容包括：

质量保证监查定义：所谓质量保证监查是指通过对客观证据的调查、检查和评价，为确定所制定的质量保证大纲、程序、细则及其他文件是否齐全适用，是否得到切实遵守，以及实施效果如何而进行的审核并提出书面报告的活动。

质量保证监查分为内部监查和外部监查，内部监查是对本单位内部进行的监查，外部监查是对承包商进行的监查。

质量保证监查活动是由监查员执行的，监查员需要经过监查技能培训并授权。应针对所有的建造活动排出年度监查计划，年度监查计划的覆盖面要广，并应包括内部和外部监查两部分。监查前一定时间，应向受监查单位发出监查通知，通知中应明确：监查时间、监查依据、监查内容、监查方法、监查人员组成、监查日程安排、联系方式等。[3][6]

质量保证监查的实施　质量保证监查实施的应遵循以下程序要求：

监查人员准备提问单，以保证监查活动的系统性；

召开监查前会议，介绍监查组成员和受监查方人员，说明监查内容和初步日程安排，受监查方针对监查通知中的监查内容进行汇报；

监查的执行，监查人员根据监查提问单进行提问，同时，根据需要查阅相关文件、记录，察看现场，与相关人员访谈等，对监查发现的问题应做好记录；

监查组每天应召开小组会议，相互通报发现的问题，并商量下一步的监查工作；

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在监查内容全部结束后，监查组长应召集监查组内部会议，讨论明确监查中的发现问题（需要采取后续行动的问题）或观察意见（不需要采取后续行动的问题），形成初步监查意见；

召开监查后会议，监查组向受监查方通报本次监查的初步结论，解释监查中的发现问题和观察意见，以期双方达成一致，并讨论建议的整改措施；

一次监查活动完成后，要形成书面监查报告，正式发给受监查单位，并规定其响应的时间；

受监查单位收到书面监查报告后，应立即组织对监查中的发现问题研究整改措施，排出整改计划，并在规定的响应时间内书面答复监查方；

监查组收到受监查方的书面整改计划后，应对整改计划做出评价，如果有不同意见，应及时答复受监查方；否则，根据受监查方的整改计划进行跟踪、验证和关闭。

4.4.2 质量监督管理程序

该程序主要是明确各专业质量监督科室，具体开展质量监督工作的方法、内容、要求等。主要包括以下内容：

设计质量监督 设计质量监督要求按以下程序执行：

首先要求设计院报出本项目设计所遵循的规范、标准等清单，并据此开展对相关图纸和技术文件的审查；

要求设计院报出本项目所要出的各类设计文件和图册清单，审查该设计文件清单的完整性和系统性；

要求设计院报出负责本项目设计人员及其资质情况清单，审查其是否满足需要，同时，动态跟踪其人员变化情况，必要时提出整改要求；

对设计院内部有关设计管理程序进行审查，保证设计工作规范、有序、高效；

对图纸和技术文件的内在质量进行抽查，检查其图纸、技术文件的出错情况、设计深度、规范性等情况；

对设计院出的各类设计变更进行审查，检查其是否有降低设计标准，是否会大幅度增加建造成本；

检查设计变更的范围是否完整改，即本变更所涉及的其他专业或图纸是否都相应进行了修改，同时统计设计变更的数量，了解设计变更的原因；

检查设计院内部各专业之间的接口管理，以及设计院与外部承包商之间的接口管理，保证设计接口资料的完整、正确、及时；

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对设计院关于设计问题处理的来往函件进行抽查，及时发现设计文件管理的不规范性，如：以一般函件代替设计变更；

参加设计院重大设计方案的讨论，并组织设计人员与国家核安全当局进行设计方面的对话；

组织对设计院设计质量情况进行定期考核，并与设计费用支付挂钩，督促其不断改进，持续提高设计质量。

采购质量监督 采购质量监督要求按以下程序执行：

组织对收到的设备、材料采购技术规格书进行审查；

要求 EPCs 总承包商和施工总承包商报送各自的设备、材料采购计划；

根据 EPCs 总承包商和施工总承包商的设备、材料采购计划，选择想要参与供方选择评价的设备、材料，并告知各总承包商，并要求他们届时通知参加；

要求 EPCs 总承包商和施工总承包商将质量保证 3 级及以上设备、材料的生产制造商名单报送业主备案；

要求 EPCs 总承包商和施工总承包商将质量保证 2 级及以上的设备、材料生产制造质量计划报业主进行质量控制选点，并根据规定的时间通知业主参加见证；

对 EPCs 总承包商和施工总承包商的采购质量控制人员工作的到位情况和有效性进行监督；

对设备、材料的生产制造质量记录进行抽查，保证质量记录的及时性、完整性、真实性；

参加设备、材料运抵现场后的开箱检查。

建安质量监督 土建、安装质量监督要求按以下程序执行：

及时组织对收到的施工图纸和施工技术文件进行审查；

对施工承包商编制的一些主要施工方案进行审查；

对施工总承包商和 EPCs 总承包商质量控制工作的有效性进行监督；

对施工总承包商负责采购的工程永久性材料的现场验收和复验工作进行监督，必要时，可以要求增加复验范围和数量；

要求施工总承包商编制施工质量计划，并在施工质量计划上选取质量控制点，届时要求施工总承包商按规定通知业主参加见证；

组织对现场施工活动进行巡检，及时发现施工过程中的质量问题；

组织对施工过程中形成的施工质量记录进行抽查，保证质量记录的及时性、完整性、真实性；

对施工现场物项保护情况进行监督；

对施工总承包商的施工分包情况进行监督，保证有资质的施工队伍从事现场施工；

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参加工程子项或系统的交工验收检查。

调试质量监督 调试质量监督要求按以下程序执行：

参与对调试大纲的审查；

对调试工作组织相关管理程序进行审查会签；

组织对设计院的调试文件进行审查；

对调试项目总清单的完整性进行审查；

对调试规程的编制工作进行监督；

对调试人员的资质进行审查；

对调试过程进行监督，保证调试人员严格按照调试规程进行调试；

对调试期间的系统隔离和设备保护工作进行监督；

对调试过程中所应形成的调试记录进行检查，保证调试记录的真实性、完整性、及时性；

对调试过程中发现的系统、设备问题的处理过程进行跟踪监督，确保处理过程符合质量保证要求，手续完备，记录清楚；

对调试阶段报告和调试总报告进行审查；

对调试向生产的移交工作进行监督。

4.4.3 质量计划管理程序

该程序主要说明了什么是质量计划，以及各级质量控制部门和质量监督部门如何通过在质量计划中设置不同的质量控制点，来实现对施工过程和制造过程的质量控制。

所谓质量计划，顾名思义就是质量控制的计划。它是施工单位或制造厂参照具体的施工工序或制造工序，列出对应于各个工序的质量控制要素后，所形成的一个质量控制计划文件。

质量计划管理要求按以下程序执行：

在质量计划正式生效前，它必须送到参与质量控制的各级质量控制部门和监督部门，请他们选取各自所需参与的质量控制点，并明确控制点的类型；

质量计划中的每一道控制工序（即通常称其为一个质量控制点），在质量计划中通常可分成三类，即：W 点、H 点和 R 点，也分别叫做见证点、停工待检点和报告审查点；

对于见证点（W 点），施工单位或制造厂应按程序规定在进行到该工序质量控制点前一定时间，通知选取该质量控制见证点的质量控制部门或监督部门届时到场见证，如果该质量控制部门

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

或监督部门未能按通知时间到场见证，施工单位或制造厂有权继续进入下一道工序；

对于停工待检点（H 点），施工单位或制造厂应按程序规定在进行到该工序质量控制点前一定时间，通知选取该质量控制停工待检点的质量控制部门或监督部门届时到场检查，如果该质量控制部门或监督部门未能按通知时间到场检查，施工单位或制造厂则不能进入下一道工序，应继续等待，只有在得到选取该停工待检点的质量控制部门或监督部门的书面确认（或别的约定方式）表示放弃该控制点时，施工单位或制造厂才可以继续进入下一道工序；

对于报告审查点（R 点），施工单位或制造厂应按程序规定在该施工工序的质量检验报告出来后，及时通知选取该质量控制报告审查点的质量控制部门或监督部门审查确认，但对该报告的审查工作不作为控制进入下一道工序的先决条件。

通常，每份质量计划的最前面和最后面都有开启和关闭两个质量控制点，一般说来，这两个点都是参与质量控制部门或监督部门的停工待检点。

质量计划开启点，就是对该部分工作开工的先决条件检查；重点要检查方案、方法或程序、图纸文件、人员资格、机具、质量记录表格、原材料、环境等是否满足要求。

质量计划关闭点，则相当于对该部分工作进行一次阶段性验收。重点检查质量记录填写是否及时、齐全、正确、真实，并符合存档要求，不符合项是否已全部关闭，等等。

4.4.4 不符合项管理程序

该程序主要说明如何通过对施工或制造过程中的不符合项控制，以使施工或制造质量满足设计技术要求。

由于性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定，称该物项为不符合项。为了便于对不符合项进行科学管理，我们应该对不符合项进行分类，以便于分级进行管理。

对不符合项的分类没有统一的标准，我们可以按对不符合项处理的复杂程度不同分成三个级别进行管理：

第一类不符合项：不违反设计要求，但超出了承包商内部质量标准，或者处理方法是“报废”和“退货”的不符合项，可以归为第一类不符合项；

第二类不符合项：超出了设计质量要求，但经过简单的处理或修理，就能完全满足设计质量要求的不符合项，可以归为第二类不符合项；

第三类不符合项：超出了设计质量要求，需要进行设计论证后按“照用”处理，或者处理方

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

案复杂，需要采用新的工艺，制定新的验收标准的不符合项，可以归为第三类不符合项。

在施工或制造过程中，一经发现不符合项，应立即进行标识，如有条件还应进一步采取实体隔离措施；

发现不符合项后应按规定开启不符合项报告，填写不符合项相关信息，包括物项的名称、部位、缺陷的描述、责任单位、发现人员等；

对不符合项缺陷原因进行分析，提出初步处理意见，并初步核定不符合项类别；

对于核定为一类不符合项，施工单位或制造厂可以根据内部审核程序，审查并批准处理方案后进行处理，处理完成后，关闭该不符合项报告；

对于初步核定为二、三类的不符合项，施工单位或制造厂应逐级上报到上一级质量控制部门和监督部门审查，由业主质量监督部门最终核定该不符合项的类别和处理方案，只有最终核准了不符合项类别和处理方案后，施工单位或制造厂才可根据批准的处理方案对该不符合项进行处理，处理完成后，办理不符合项关闭手续。

从不符合项的发现、原因分析、处理方案、处理过程等所有过程记录必须完整，并统一归入不符合项报告中，形成完整的不符合项报告。

所有不符合项报告都应定期向业主质量保证部门报告，同时，业主质量保证部应对工程上发生的所有不符合项进行统计汇总，并动态更新。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第五章 业主在核电站建设项目中的进度计划管理与控制

在核电站工程项目建设过程中，对工程建设进度计划的管理与控制也是项目业主极为重要的管理内容，为了开展工作，业主的项目管理部门应该编制工程项目进度计划管理大纲和相应的进度计划管理程序。

5.1 工程项目进度管理大纲的编制

为了开展对工程项目总体进度的管理与控制，首先应该编制工程项目进度计划管理大纲。在该大纲中，应该明确工程进度计划管理的目标、内容、机构、责任、权限等。

5.1.1 工程进度计划管理的目标

工程进度计划管理目标是在满足质量要求和投资控制的前提下，在尽可能短的工期内完成核电站工程的建设。

5.1.2 工程进度计划管理的内容

工程进度计划管理的内容应该覆盖工程设计、采购、建筑、安装和调试等环节的建设全过程。包括设计、采购、建筑、安装和调试的进度计划管理。

由于工程进度涉及到诸多方面，因此必须将工程进度计划进行分级授权管理。在 EPCs 项目管理模式条件下，我们可以将工程进度计划分成六个级别：

一级工程进度计划：工程的总体进度计划，内容包括设计、采购、土建、安装及调试各个阶段的重大里程碑及主要的关键节点，是从核岛第一罐混凝土开始到机组性能试验结束投入商业运行这段时间内的计划安排。

二级工程进度计划：工程的综合进度计划，也是各专业的接口协调计划，它是设计、采购、土建、安装、调试和各承包商接口协调的重要文件，也是各专业三级工程进度计划编制的基础和依据。

三级工程进度计划：是各专业总体的工程进度计划，工程完整的三级进度计划由四个专业三

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

级进度计划组成，即设计三级进度计划，设备采购三级进度计划，土建、安装施工三级进度计划和调试三级进度计划。

四级工程进度计划：将每个专业三级进度计划按年度进行细化后的计划。

五级工程进度计划：将每个专业四级工程进度按月进行细化后的计划。

六级工程进度计划：将每个专业五级工程进度按周进行细化后的计划。

此外，还有若干为完成某一特定任务而专门编制的**专项工程进度计划**。

5.1.3 工程进度计划管理组织机构的构成与职责权限

5.1.3.1 组织构成

由于核电站建设工程项目的进度计划的重要性和复杂性，业主应设立专门的进度控制部负责工程建设项目进度计划的管理与控制工作。

进度控制部下设五个职能科室。其中：设计进度管理科、采购进度管理科、施工进度管理科和调试进度管理科等四个科室分别负责设计三级进度计划，采购三级进度计划，土建、安装施工三级进度计划和调试三级进度计划；另有一个科室是综合进度管理科，主要负责二级工程进度计划的归口管理和四个专业三级进度计划之间的平衡协调。整个工程进度控制部的机构组成与各承包商计划控制部门的关系示意图如**图 4** 所示。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

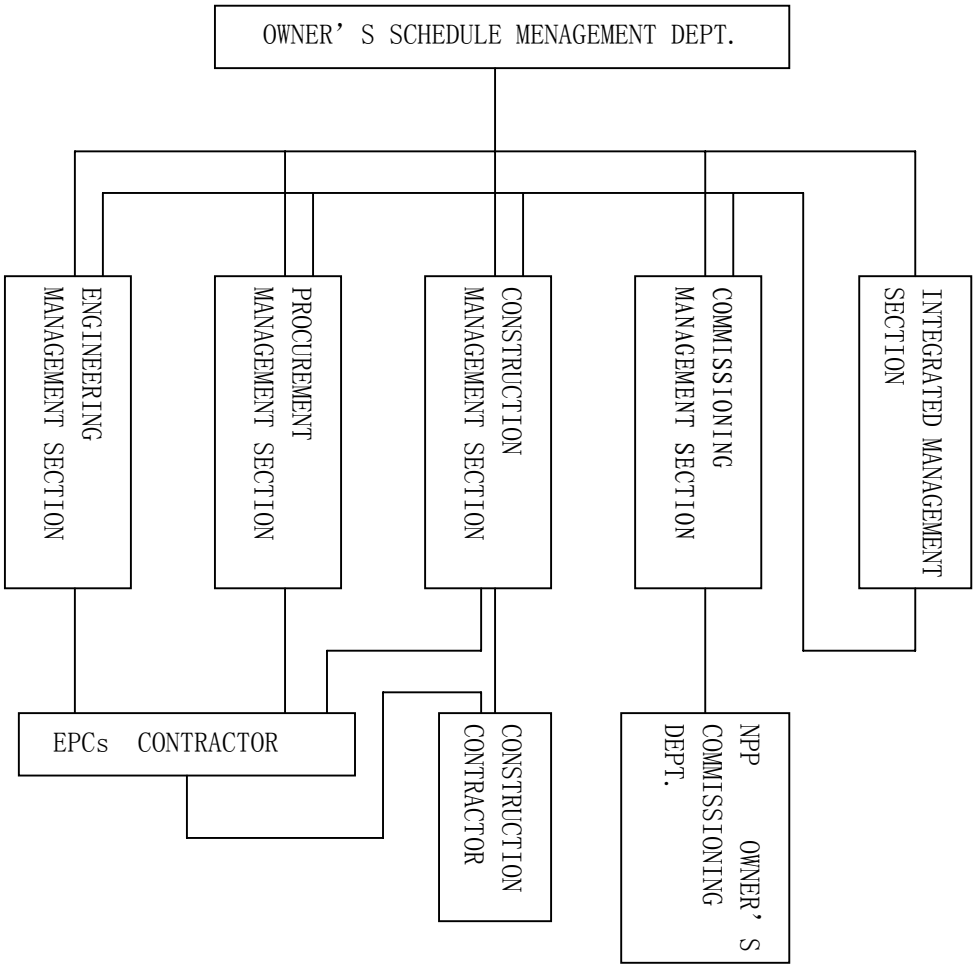


图 4　业主方工程进度控制部的机构组成以及与各承包商的关系示意图

Fig 4 The organization chart of the NPP owner’s schedule management department and also the relationship chart between the contractors and NPP owner’s schedule management department

5.1.3.2 职责权限

为了顺利开展工程进度计划管理，如图四所示的参与工程项目建设的各方、业主方各管理层在工程进度计划管理与控制工作中的责任和权限规定如下：

总经理：提议工程一级进度计划，报公司董事会和上级主管部门批准；对批准的一级工程进度计划的组织实施负领导和管理责任，对公司董事会和上级主管理部门负责；批准工程进度管理大纲；向公司董事会和上级主管部门及时报告工程一级进度计划执行过程中的重大问题并提出解决问题的建议措施；在不影响工程一级进度计划的前提下，有权批准调整二级工程进度计划一个

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

月及以上。

主管工程进度计划的副总经理：组织实施一级工程进度计划，对公司总经理负责，一旦出现可能影响一级工程进度计划实现的情况，应及时向公司总经理报告，并提出建议措施；依据一级工程进度计划，组织编制二级工程进度计划，同时，根据公司总经理的授权，批准二级工程进度计划，并组织实施；批准调试三级工程进度计划；批准各专业工程年度里程碑节点计划，并负责监督检查；批准工程年度进展报告和其他相关统计报表；负责对二级工程进度计划执行的监督和检查，定期组织召开工程进度协调会，及时解决二级工程进度计划执行过程中的重大问题，使之不会影响一级工程进度计划的实现；在不影响工程一级进度计划的前提下，有权批准一个月以内的二级工程进度计划调整。

进度控制部：对项目的进度计划管理负总体归口管理责任；负责编制和调整一、二级工程进度计划；负责编制工程进度计划管理大纲和相关进度计划管理程序；负责组织编制、审查各专业三级工程进度计划和专项进度计划；负责审查各专业四级工程进度计划，并确定年度工程里程碑节点；负责对一、二、三、四、五级工程进度计划进行跟踪、检查和监督；负责各级进度计划的实际进展信息收集和统计，并与各级进度计划进行对比分析，编制进度趋势分析报告，对存在的进度偏差进行分析，提出偏差纠正措施；对可能影响一、二级工程进度计划的情况应及时向公司主管理副总经理报告；负责按月编制工程进展报告，报告公司主管副总经理和总经理，并抄送各相关单位和公司相关部门；负责组织召开工程协调会，及时协调设计、采购、土建、安装和调试之间存在的接口问题；负责提出各个合同中进度计划的要求，处理合同工期的变更；参加审核并会签合同支付申请；有权批准各专业的三、四级工程进度计划；在不影响二级工程进度计划的前提下，有权批准各专业的三、四级工程进度计划的调整。

EPCs 总承包工程公司和土建、安装施工总承包商：由于在 EPCs 项目管理模式条件下，工程进度计划管理与控制是一个由业主、EPCs 总承包工程公司和土建、安装施工总承包商三级组成计划管理体系。因此，EPCs 总承包工程公司和土建、安装施工总承包商应根据业主发布的二级工程进度计划分别编制设计、采购和土建、安装三级工程进度计划，并报业主进度控制部进行审查确认。在业主进度控制部审查认可后，正式发布设计、采购和土建、安装三级进度计划。

业主进度控制部的综合管理科：根据确认的一级工程进度计划，负责组织编制、审查二级工程进度计划，并经公司主管理副总经理批准后发布实施；负责对各专业三级进度计划进行审查确认，并负责对各专业的三级工程进度计划之间的协调、平衡工作。

业主进度控制部的设计进度管理科：负责审查批准 EPCs 总承包工程公司的设计四级进度计划，并跟踪检查设计三、四、五级进度计划。

业主进度控制部的采购进度管理科：负责审查批准 EPCs 总承包工程公司的采购四级进度计

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

划，并跟踪检查采购三、四、五级进度计划。

业主进度控制部的施工进度管理科：负责跟踪检查施工总承包商的土建、安装施工三级进度计划；对 EPCs 总承包工程公司负责跟踪的四、五级施工进度计划的执行情况进行监督检查。

业主进度控制部的调试进度管理科：负责根据已发布的二级工程进度计划组织编制调试三进度计划，并批准实施；负责批准调试四级进度计划；对调试三、四、五级进度计划的实施情况进行跟踪检查。

5.2 工程进度计划控制主要管理程序

在工程进度计划管理大纲编制完成并组建了相应的进度控制部以后，业主接下来应如何具体开展工程进度计划的管理工作呢？笔者认为可以按照如下的思路开展工作，首先，明确各级进度计划的编制内容和编制责任，组织编制并发布各级的进度计划；其次，在所有参加建设的单位中建立向业主的进度计划报告制度；第三，建立由业主向下的进度计划跟踪机制，保证及时了解各方面的实际进度完成情况；第四，建立相应的协调沟通机制，保证各种影响进度的问题能够得到及时解决。为了具体开展进度控制工作，有必要针对上述四个方面的内容，编制相应的工程进度计划管理程序作为支持，以进一步明确和细化相关管理工作和接口，以保证工程进度计划控制工作的顺利进行。下面提出了工程进度计划控制方面的一些主要管理程序：

5.2.1 工程进度计划编制管理程序

工程进度计划编制管理程序主要包括以下几个方面的内容：

5.2.1.1 工程进度计划分级

工程进度计划分六级和专项进度计划进行管理:

第一级工程进度计划是工程的总体进度计划，也叫工程里程碑进度计划，是从核岛第一罐混

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

凝土开始到机组性能试验结束投入商业运行这段时间内的计划安排。内容主要包括：土建、安装、调试各个阶段的标志性节点目标，如：反应堆厂房第一罐混凝土浇灌时间、反应堆厂房穹顶吊装时间、反应堆厂房主设备开始安装时间、厂内倒送电时间、主回路系统水压试验时间、核燃料装料时间、核电厂首次并网时间、核电厂投入商业运行时间，等等。

第二级工程进度计划是工程的综合进度计划，也叫各专业接口协调计划，是各专业三级工程进度计划编制的基础和依据。内容主要包括：各个工程子项的土建开始时间、结束时间；每个工程子项各大土建分部（如二次钢结构、粗装修、精装修等）的开始时间、结束时间；每个工程子项中，各个预装设备大致吊入的时间；每个工程子项中，各系统、主要设备安装开始时间；各系统、厂房移交调试的时间；系统冷态性能试验开始时间、结束时间；系统热态性能开始时间、结束时间；反应堆厂房安全壳强度试验开始时间、结束时间；反应堆堆芯装料开始时间、结束时间；核电厂首次临界时间；核电厂首次并网发电时间；核电厂达满功率运行时间；核电厂投入商业运行时间；各专业施工图纸和施工技术要求提交时间原则要求，如：什么专业的施工图纸需要在开始施工前至少多少时间供图，通用施工技术条件应在什么时间之前提供等；各专业设备、材料供货时间原则要求，如：某一类设备需在安装前多少时间到货，某一类材料需要在安装前多少时间到货等；各类调试技术文件提交时间原则要求，如：某一类调试文件应在调试前至少多少时间提交；等等。

第三级工程进度计划是各专业总体的工程进度计划，工程完整的三级进度计划由四个专业三级进度计划组成，即设计三级进度计划，设备采购三级进度计划，土建、安装施工三级进度计划和调试三级进度计划；主要内容应包括：各个工程子项每一结构层的土建施工开始、结束时间；各个工程子项每一结构层的粗、精装修开始、结束时间；各个工程子项每一结构层的二次钢结构施工开始、结束时间；各个工程子项的房间移交安装时间表；各个工程子项中，预装设备的吊装时间；各个工程子项中，按区域或楼层进行安装的开始、结束时间；各种设备的安装开始、结束时间；按系统或子项进行安装收尾的开始、结束时间；工艺系统冲洗的开始、结束时间；系统或子项符合性检查的开始、结束时间；系统或子项移交调试的时间；系统或子项竣工资料的报审、移交时间等。采购三级工程进度计划的主要内容应包括：根据二级工程进度计划中各子项、系统和设备安装的开始时间，以及设备、材料供货时间原则要求，即在安装开始前多少时间设备、材料必需到货，排出所有设备和主要材料的到货时间；根据经验和市场行情，估算出各设备、材料的采购周期，排出各设备、材料启动采购的开始时间；设备、材料采购清单和技术规格书的需求时间。设计三级工程进度计划的主要内容应包括：根据二级工程进度计划中各子项、系统和设备的土建、安装开始时间，并结合各专业图纸和施工技术条件的提交原则，排出土建、安装施工图册、施工技术条件提交时间；根据各施工图册和施工技术条件的工作量，估算所需的设计时间，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

排出各图册、施工技术条件开始设计的时间；对设备、材料采购计划中的设备、材料采购规格书的需求时间，进行确认，因为部分土建、安装施工图的设计需要根据具体设备厂家提交的设计接口资料进行，因此，需对这部分设备、材料技术规格书提交需求时间进行审查，确保其有足够的时间提交相应的设计接口资料；根据确认的设备、材料采购规格书的提交时间，估算各部分的设计工作量，排出各设备、材料的设计开始时间；根据二级工程进度计划中的调试进度计划和文件提交原则，结合调试文件的实际编制工作量，确定调试文件的编制开始时间和提交时间。调试三级工程进度计划的主要内容应包括：按时间顺序列出所有调试项目的试验时间；调试项目的调试报告提交时间；系统或子项向运行移交时间。

第四级工程进度计划是每个专业三级进度计划按年度进行细化后的计划。主要内容还是各专业三级进度计划的内容，只是以年度为时间单位，逐步将工程量和各种先决条件细化。

第五级工程进度计划是每个专业四级工程进度按月进行细化后的计划；

第六级工程进度计划是每个专业五级工程进度按周进行细化后的计划；

专项工程进度计划是为完成某一特定任务而专门编制的工程进度计划。

5.2.1.2 各级工程进度计划的编制单位和审查批准单位

一级工程进度计划由业主总经理组织提出，报董事会和上级主管部门批准。

二级工程进度计划由业主进度控制部负责编制，并组织专家审查会进行审查，报业主主管工程进度计划的副总经理批准发布。

三级工程进度计划，其中，设计、采购三级工程进度计划由 EPCs 总承包公司负责编制，报业主审查批准；土建、安装三级工程进度计划由施工总承包公司负责编制，报业主审查批准；调试三级工程进度计划由业主进度控制部负责编制，报业主主管工程进度计划的副总经理批准发布。

四级工程进度计划，其中，设计、采购四级工程进度计划由 EPCs 总承包公司负责编制，报业主审查批准；土建、安装四级工程进度计划由施工总承包公司负责编制，报 EPCs 总承包公司审查批准；调试四级工程进度计划由业主调试部负责编制，报业主进度控制部审查确认。

五级工程进度计划，其中，设计、采购五级工程进度计划由 EPCs 总承包公负责编制、审查、批准，并报业主备案；土建、安装五级工程进度计划由施工总承包公司负责编制，报 EPCs 总承包公司审查批准，并报业主备案；调试五级工程进度计划由业主调试部负责编制、审查、批准，报业主进度控制部备案。

六级工程进度计划，其中，设计、采购六级工程进度计划由 EPCs 总承包公司负责编制、审

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

查、批准；土建、安装六级工程进度计划由施工总承包公司负责编制、审查、批准，报 EPCs 总承包公司备案；调试六级工程进度计划由业主调试部负责编制、审查、批准，报业主进度控制部备案。

专项工程进度计划，原则上由计划实施单位负责编制，由计划提出单位负责审查确认，并报计划相关单位备案；也可以临时指定。

5.2.1.3 各级工程进度计划的编制、审查、发布时间

一级工程进度计划的编制和审批要在工程项目建议书上报之前完成。

二级工程进度计划的编制工作，应在一级工程进度计划批准后马上启动，并至少在 EPCs 工程总承包和土建、安装总承包合同发标前批准生效。

设计、采购、土建和安装三级工程进度计划应在合同签订后三个月内编制完成，并报业主审查确认。调试三级工程进度计划可以根据实际情况适当延后，但也必须在工程安装正式开始前编制完成，并批准生效。

各专业的四级工程进度计划，应该在上一年的 10 月初开始启动编制，12 月 25 日前批准发布。

各专业的五级工程进度计划，应该在上一个月的 20 日启动编制，25 日前批准发布。

各专业的六级工程进度计划，应在上一周的周日编制、批准并发布。

5.2.2 工程进度报告管理程序

该程序主要包括以下几方面的内容：

工程进度报告的种类：工程进度报告可以分周报、月报、季报和年报四种。

工程进度报告的内容：周报内容：本周计划完成情况；月报内容：本月计划完成情况，与月计划进行对比分析，计划未完成原因分析，拟采取的措施；季报内容：本季度计划完成情况，关键路径进度趋势分析；年报内容：本年度计划完成情况，与年度计划进行对比分析，关键路径进度趋势分析，计划未完成原因分析，拟采取的措施。

工程进度报告的对象：土建、安装施工总承包商应向 EPCs 工程总承包商和业主报送周报、月报、季报和年报；EPCs 工程总承包商应向业主报送设计、采购的月报、季报和年报；业主进度控制部应向主管工程进度的副总经理、总经理报送月报、季报和年报。

工程进度报告提交的时间：各承包商：周报提交时间是在下一周的周一；月报提交时间是在每月的 28 日；季报提交时间是在每季度第三个月的 30 日；年报提交时间是在下一年度第一个月

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的 5 日。业主进度控制部：月报提交时间为每月 30 日；季报提交时间为下季度第一个月的 5 日；年报提交时间为下一年度第一个月的 15 日。

5.2.3 工程进度计划跟踪管理程序

该程序的主要目的是为了业主能够及时跟踪了解各承包商的进度状态，并及时发现和督促解决存在的问题。该程序主要包括以下几方面的内容：

工程进度跟踪对象：业主的设计进度管理科负责跟踪 EPCs 工程总承包商的三、四、五级设计进度；业主的采购进度管理科负责跟踪 EPCs 工程总承包商的三、四、五级采购进度；业主的施工进度管理科负责跟踪土建、安装施工总承包商的三、四、五级施工进度；业主的调试进度管理科负责跟踪业主调试部的三、四、五级调试进度：业主的综合进度管理科负责跟踪二级工程进度。

工程进度跟踪措施：包括：

设计进度的跟踪措施：对设计文件、图纸收到的实际时间进行统计分析，并与计划提交时间进行对比；对设计进度月报、季报和年报进行分析；定期或不定期地对设计组织工作进行检查。

采购进度的跟踪措施：对设备、材料的实际到货时间进行统计分析，并与计划到货时间进行对比；对采购进度月报、季报和年报进行分析；定期或不定期地对采购组织工作进行检查；实地抽查关键设备或材料的制造进度情况。

施工进度的跟踪措施：实地检查现场施工进度情况，并与施工计划进行对比；对施工进度周报、月报、季报和年报进行分析；定期或不定期地对施工承包商的施工组织工作进行检查。

二级工程进度计划的跟踪措施：对各专业进度计划管理科室反馈的三级工程进度计划执行情况进行分析，并与二级工程进度计划进行对比，及时发现问题。

工程进度发现问题通知和整改：

业主进度控制部在跟踪各级工程进度计划时，一旦发现进度偏差或工作组织存在问题，应对该偏差或问题情况进行分析，确定该偏差或问题所产生的影响程度，影响超过一定程度时，应及时通知相关承包商分析原因，并采取相应的整改措施。

5.2.4 工程进度计划协调管理程序

该程序的主要目的是为了各专业工程进度计划之间协调一致，并对出现的各接口工作进行及时协调，保证现场施工和调试工作的顺利进行。该程序主要内容包括：

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

建立协调会议机制：季度工程进度协调会，由业主、EPCs 工程总承包商和施工总承包商主管工程进度的公司领导及相关人员参加；月度工程进度协调会，由业主进度控制部，EPCs 工程总承包商的设计、采购和施工监理等部门，施工总承包商主管进度计划的公司领导、进度计划管理部门的领导及相关人员参加；周工程进度协调会，由业主进度控制部授权人员，EPCs 工程总承包商设计、采购和施工监理等部门领导及相关人员，施工总承包商进度计划管理部门领导及相关人员参加。

工程进度计划修改、升版机制：当跟踪过程中发现某一三级工程进度计划出现滞后，并且影响到其他三级工程进度计划和二级工程进度计划执行时，业主进度控制部应及时召集各承包商开会，通报该进度计划滞后的情况，分析对其他专业工程进度计划可能产生的影响，协调对相关工程进度计划的修改或升版。

建立工程值班、联络机制：业主、EPCs 工程总承包商和施工总承包商内部应建立值班制度，同时明确对口联络渠道，保证工程问题能得到及时协调和解决。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第六章 业主在核电站建设项目中的投资管理与控制

核电站建设的投资费用十分巨大，少则上百亿，多则几百亿人民币，因此，其费用管理与控制工作显得十分重要。但是，对核电站来说并不能简单地以投资费用控制得越少就越好，它还需要综合考虑其他诸多复杂因素。因为核电站与其他一般工程项目相比，在考虑投资费用的问题上必须关注以下两个主要特点：首先是要保证建造质量，确保核安全；其次是由于投运之后系统会带有一定的放射性，其维修成本和维修风险相对较高。

与业主在核电站建设项目中的质量管理与控制、计划进度管理与控制一样，为了开展核电站建设投资费用控制，业主也应编制投资控制大纲，明确投资控制目标，控制内容，组建管理机构，明确责任和权限，形成控制体系并按规范程序严格执行。

6.1 核电站建设项目投资控制大纲的编制

6.1.1 项目投资控制目标

我国国内目前占总装机容量最多的是煤电，随着环境保护要求的不断提高，脱硫煤电已成为必然趋势，因此，随着我国核电大发展和国家对核电保护政策的逐渐淡化，核电站的主要竞争对手应该就是脱硫煤电，据此，核电站投资控制目标可以定在与同期脱硫煤电项目具有一定的竞争力上。

6.1.2 项目投资控制内容

进行项目投资概算，投资预算和投资决算；建立项目审批制度；工程项目招标组织；合同谈判；合同费用支付管理；合同索赔与反索赔等。

6.1.3 项目投资控制组织机构

业主应设立独立的投资控制机构--合同管理部，并配备足够数量的具有一定实际工作经验的人员，全面负责对项目的投资控制工作。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6.1.4 责任和权限

总经理：负责向董事会和上级主管单位提出项目投资建议，并报审项目投资概算和预算；对本工程项目投资费用控制负总责；负责批准项目投资控制大纲；负责对各副总经理和合同管理部进行授权；负责工程项目年度投资费用计划的批准；负责对工程重大项目的批准。

各主管理副总经理：根据总经理的授权开展项目投资控制工作，对总经理负责；负责对主管工作范围内项目的审查；负责对授权范围内工程项目的批准。

合同管理部：对总经理和各副总经理负责；负责对所有工程投资项目进行审查；负责对授权范围内工程项目的审批；负责编制项目投资概算和预算；负责组织进行合同招标；负责组织进行合同谈判；负责编制工程项目年度投资费用计划；负责组织进行合同考核和费用支付；负责进行合同的索赔与反索赔；负责其他具体的项目投资控制工作。

6.1.5 项目投资控制体系

实行总经理负责制，各副总经理和合同管理部根据总经理授权开展项目投资控制工作。

实行工程项目招标制，具备招标条件的项目必须进行招标。由于工程项目数量很多，业主可以根据需要申请设立自己的招投标管理机构，自己组织开展项目招投标工作。

实行工程投资项目审批制度，为了对所有工程投资项目进行有效控制，业主应建立工程投资项目内部审批制度，对不同投资数额的工程项目，由总经理授权实行分级审批。

实行项目合理化建议奖励制度。为了鼓励公司内外部人员积极提出项目投资控制的合理化建议，减少投资，业主应建立合理化建议奖励制度，对提出合理化建议的人员根据其贡献大小进行奖励。

实行投资风险管理制度。为了对工程项目投资风险进行有效管理，业主应建立项目投资风险管理制度，对项目投资风险的识别，风险分析，风险评估，应对措施等做出规定。

6.2 项目投资控制主要管理程序

为了具体指导开展项目的投资控制工作，应编制相应的投资控制管理程序。下面就一些主

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

要程序所应包含的内容作一介绍：

6.2.1 工程投资概算、预算管理程序

该程序主要应包括如下内容：

工程投资概算报告编制的依据；

采用的估算方法；

所应考虑的一些特殊因素；

投资概算报告的格式、内容；

编制、审核、批准的人员，受控分发范围等；

工程投资预算报告编制的依据；

预算考虑的范围；

预算编制方法的选用；

预算编制相关信息的收集；

预算报告的格式、内容；

编制、审核、批准的人员，受控分发范围；

预算变更的管理。

6.2.2 工程项目审批管理程序

该程序主要应包括如下内容：

工程项目审批管理要求；

工程项目上报、审批流程；

工程项目报审格式、内容规定；

工程项目审批分级授权情况说明。

6.2.3 工程项目招标管理程序

该程序主要应包括如下内容：

公司招标组织机构的设置；

招标评委专家库的建立；

评标专家组成的推荐和报批程序；

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

招标、评标详细流程；

定标程序。

6.2.4 工程合同进度款支付管理程序

该程序主要应包括如下主要内容：

由各承包商向业主提出支付申请，并提交相应的支持性文件；

收到承包商支付申请后，业主各相关部门根据职责分工，对承包商提交的支持性材料进行审核，并形成审核意见；

业主各相关部门根据各自的审核意见，对承包商支付申请进行审核会签；

根据公司总经理的分级授权，合同管理部负责报请相应领导批准后，办理支付。

6.2.5 合理化建议管理程序

该程序主要包括如下内容：

合理化建议的定义和合理化建议的范围；

合理化建议提出单位或人员的范围；

合理化建议报告中，所必须包括的内容；

合理化建议的受理、审核机构和审核程序；

合理化建议奖励规定。

6.2.6 投资风险管理程序

该程序所应包括的主要内容有：

合同管理部应负责对各种投资风险进行归口、跟踪管理；

投资风险识别要求，各职能部门应对各自工作职责范围的投资风险进行识别；

各职能部门应对识别出的投资风险按风险后果的严重程度和风险发生的可能性两个方面进

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

行评估，最后综合得出该风险的大小；

按风险的大小进行排序，优先对大的风险采取减小风险的应对措施，以将各种投资风险控制在合理、可接受的范围内。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第七章 业主在核电站建设项目中的安全管理与控制

根据国家安全生产法及国务院建设工程安全生产管理条例的相关要求，核电站建设项目业主同样负有安全生产的重要管理责任，并在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。[9]

与核电站运行时的安全管理内容有所不同，在核电站建设期间，业主主要的安全生产工作内容就是做好现场安全文明施工和保卫工作。核电站建设期间的安全管理与控制任务类似其他方面的管理，业主也应编制现场安全文明施工和保卫工作管理大纲，并规定和执行相应的管理程序。

7.1 现场安全文明施工和保卫工作管理大纲

现场安全文明施工和保卫工作管理大纲的内容主要包括：安全文明施工和保卫工作管理目标、管理内容、组织机构、责任和权限、管理体系等。

7.1.1 安全文明施工和保卫工作管理目标

我们国家对安全生产工作越来越重视，以人为本的理念已深入人心，因此，在整个核电站建设过程中，安全文明施工和保卫工作的管理目标应该是：国家财产不受意外损失，人员不发生较大及以上伤亡责任事故，施工环境友好，现场文明整洁。

7.1.2 安全文明施工和保卫工作管理内容

现场施工活动的安全管理；现场施工机械的安全管理；现场施工环境管理；现场施工用电的安全管理；现场消防安全管理；现场交通安全管理；现场施工出入管理；现场防盗安全管理。

7.1.3 安全文明施工和保卫工作管理组织机构

为了组织开展安全文明施工和保卫工作，业主应设立安全保卫部专门负责此项工作。以前，由于我们国家的大环境对安全生产工作的重视程度不够高，管理力度不强，大部分核电站在建设过程中都没有建立独立专职的安全生产管理部门，但随着我们国家安全生产法颁布，政府加大了

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对安全生产工作的管理力度，新建核电站的项目业主也都相应设立了专职的安全生产管理部门。核电站建设期间安全生产管理部门的设置，各个核电项目都有所不同，有的将施工安全与质量保证部合署，另外单独设立保卫部；有的是将施工安全与工程管理部门合署；还有的则是分别设立安全管理部和保卫部。鉴于安全保卫方面的工作都是相互联系的，笔者建议将安全生产和保卫工作的内容合到一起，单独设立安全保卫部，具体负责核电站建设期间现场安全文明施工和保卫工作管理，这样有助于安全保卫工作的相互协调，统一指挥，也有助于明确职责，减少接口。

7.1.4 安全文明施工和保卫工作职责和权限

总经理：是核电站建设期间安全文明施工和保卫工作的第一责任人，负责批准安全文明施工和保卫工作管理大纲，负责落实安全文明施工和保卫工作专项资金，负责设立业主的安全文明施工和保卫工作管理组织机构并配备相关人员，负责对主管安全文明施工和保卫工作的副总经理的授权。

主管安全文明施工和保卫工作的副总经理：受总经理委托具体组织开展现场安全文明施工和保卫工作，负责组建现场安全文明施工和保卫工作管理委员会，并任委员会主任，负责组织制定相关安全文明施工和保卫工作管理程序，负责批准现场安全文明施工和保卫奖惩规定。

安全保卫部：负责起草现场安全文明施工和保卫工作管理大纲，负责具体开展现场安全文明施工和保卫工作管理，负责编制相关安全文明施工和保卫工作管理规定和奖惩规定，有权对现场安全文明施工和保卫方面的违章现象进行处罚，负责组织开展现场安全文明施工和保卫工作先进个人和先进集体的评比活动并提出奖励意见。

7.1.5 现场安全文明施工和保卫工作管理体系

为了做好核电站建设期间的现场安全文明施工和保卫工作，业主应组织成立现场安全文明施工和保卫工作管理委员会，由该委员会统一领导和指挥现场的安全文明施工和保卫工作，该委员会成员由业主主管安全文明施工和保卫工作的副总经理任主任，现场施工总承包商的现场总经理和 EPCs 总承包现场总经理任副主任；业主安全保卫部经理、现场施工总承包商主管安全保卫的现场副总经理、EPCs 总承包主管安全的现场副总经理、现场各参建单位基层代表等为委员会委员；委员会办公室设在业主的安全保卫部，办公室主任由业主的安全保卫部经理兼任。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

7.2 现场安全文明施工和保卫工作管理相关制度和规定

为了有序开展现场安全文明施工和保卫工作，业主安全保卫部应该组织编制相关管理程序和规定，具体明确相关管理要求和接口，如现场安全文明施工管理规定，现场保卫管理规定，现场安全文明施工和保卫奖惩规定，现场安全事故和保卫事件通报接口管理程序，现场安全保卫联络会议制度，等等。

7.2.1 现场安全文明施工管理规定

现场安全文明施工管理规定应详细列出有关进入施工现场的工人、管理人员和参观人员所必须遵守的基本安全规定和文明行为，同时，针对各个具体专业的现场施工提出一些工业安全和消防安全方面的具体要求，要求现场各单位结合实际提出本单位内部明确的培训、教育、考核、发证等要求，规定必须具体并具有可操作性。由于这些种种规定涉及到方方面面，又十分具体，本文不作详细论述，仅在附录中给出，供参考。

7.2.2 现场保卫工作管理规定

该管理规定主要包括施工现场控制区的建立，现场交通安全管理，现场治安管理等方面。其主要内容如下；

施工现场控制区的建立

为了对整个施工现场进行有效管理，必须对施工现场进行实体隔离，并设立门卫，由业主安全保卫部负责管理。对施工现场进行出入证管理，业主安全保卫部统一负责对进入施工现场的人员进行发证。办理出入证时，现场各参建单位应以公司为单位统一负责办理，对于外来参观人员或临时来现场服务人员应由其接待单位统一负责办理出入证。进出施工现场的各种车辆也应办理出入证，车辆携物出施工现场，还应办理携物证。人员携物出施工现场应自觉接受门卫检查。应在控制区门卫外设立临时停车场，自行车、助动车、摩托车等私人交通工具不允许进入施工现场，接送人员上下班的班车也必须接受门卫检查。对施工现场照相也应进行许可证管理，由业主安全保卫部统一负责审查发证。门卫应设置监控录像，并对每天出入施工现场的人员和车辆信息进行即时统计。

交通安全管理

针对不同的施工阶段，业主应对现场施工交通道路做出统一规划，保证在不同的施工阶段，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

都能形成必要的现场交通环路，同时，还应对现场交通道路进行必要的维护，保证现场道路路况处于良好状态。对进入施工现场的各种车辆进行限速行驶。在办理各种车辆进出施工现场的出入证时，应对车辆的年检情况进行登记，并建立统一台账进行管理，保证出入施工现场的各种车辆都在年检有效期内，防止报废车辆等进入施工现场。进入施工现场的各类车辆驾驶员，都必须持有相应车辆的驾驶证，严禁无证驾驶。在施工现场，车辆应按规定的路线行驶，不得随意停车，挤占道路，妨碍其他车辆行驶。不得有超载、违规载人、酒后驾车等违反交通管理规定的行为。

治安管理

施工现场必须采取防盗措施。贯彻“谁施工，谁负责”的原则，落实防盗责任；施工现场和设备、材料堆放场地，应配备必要的保安人员，并建立值班巡逻制度；对处于设备安装和调试阶段的厂房，应进行封闭式管理，单独建立出入证管理制度，人员进出厂房应进行登记；对人员、车辆携物出施工现场进行检查放行。

施工现场应防止破坏事件发生。对炸药、雷管等爆炸物进行严格管理，必须实行进场申报登记制度，对每天未用完的炸药和雷管要及时清点入库，炸药库的存量应严格按国家相关规定进行控制，对炸药库要严加防范，防止失窃；对各种无损探伤用的放射源也必须进行申报登记，并对存放场地严加防范，防止失窃；加强对施工现场和厂房内的巡逻，防止对现场施工临时设施和厂房内已装设备的破坏。

施工现场要防止打架、斗殴，酗酒闹事等事件发生。施工现场不准饮酒，严禁醉酒后进入施工现场；现场应安排保安人员巡逻，发现打架、斗殴事件应及时予以制止，并进行协调处理，防止事态扩大。

7.2.3 建立现场安全文明施工和保卫奖惩制度

严格执行现场安全文明施工和保卫管理规定是保证核电站建设期间施工现场安全的前提和基础，那么如何才能保证现场相关人员切实遵守现场安全文明施工和保卫管理规定呢？这就需要我们建立相应的现场安全文明施工和保卫管理奖惩制度。

现场安全文明施工和保卫奖惩规定是业主安全保卫部对现场各参建单位或个人执行现场安全文明施工管理规定和现场保卫管理规定的具体情况进行处罚或奖励的依据，该规定应包括以下内容：

处罚：对应于现场安全文明施工管理规定和现场保卫管理规定中的相关要求，明确违反某一条款所应受到的处罚金额；规定发生什么样性质的安全、保卫事件将给予什么样的经济处罚。

奖励：对现场各参建单位执行现场安全文明施工管理规定和现场保卫管理规定的总体情况，

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

按季度和年度进行考核，对执行好的单位给予一定的奖励；按季度和年度，进行现场安全保卫先进施工班组和个人的推选，并进行表彰和奖励；按年度评选文明施工工号，并进行表彰和奖励。

7.2.4 现场安全事故和保卫事件通报接口管理程序

该程序应该规定：一旦施工现场发生安全事故或保卫事件，责任单位应在什么时间内，以什么联络方式，由谁向业主安全保卫部进行通报，以及所应采取的应急措施等；安全事故或保卫事件的后续报告应包含的内容，以及提交的时间；现场各承包商安全、保卫工作月报、季报和年报的内容、报送时间、报送渠道等。

7.2.5 建立现场安全保卫联络会议制度

建立并实行现场各参建单位之间的联络会议制度，制度应规定：什么时间，什么频度召开什么样级别的现场安全保卫工作联络会议，及时通报现场各单位安全、保卫工作情况，存在的问题，以及提出整改要求，检查整改结果，等等。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第八章 结束语

核电站业主的 EPCs 模式下的建造管理是本文研究的主题，本文通过对国际上通行的各种工程总承包模式的承包范围、承包能力要求等进行对比分析，并结合我国国内目前核电建设行业的实际情况，认为在目前这个阶段，核电站建设项目业主宜采用 EPCs，即设计、采购和工程施工监理的建造管理模式，施工合同还是以业主直接签订和管理为宜。同时，对 EPCs 总承包管理模式下，如何开展核电站建设的质量控制、进度控制、投资控制和安全控制进行了研究，提出了适合 EPCs 总承包模式的质量控制大纲、进度控制大纲、投资控制大纲和安全保卫管理大纲，并给出了具体的实施办法和管理内容。

核电建设交钥匙总承包（LSTK）模式是核电建设业主最理想的方式，随着我国核电建设规模的进一步扩大，国内核电设计能力、制造能力、施工能力和项目管理能力不断提高，核电建设人才队伍不断壮大，工程建设经验越来越丰富，核电建设交钥匙总承包（LSTK）模式的条件将越来越成熟，推广这种核电建设交钥匙总承包（LSTK）模式是大势所趋。核电建设交钥匙总承包（LSTK）模式也并不如我们想象的那样：业主什么也不用管，到时接收过来运行就行了。鉴于核电站核安全的特殊性，国家核安全当局必须要将核电站的核安全要求落实到核电站业主身上，核电站建设业主还必需对核电站建设总承包商进行监督和管理，因此，届时在核电建设交钥匙总承包（LSTK）模式下，核电站建设项目业主如何开展核电站建设项目管理将是我们研究的新的课题。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附录Ⅰ　现场安全文明施工管理规定

该管理规定是对所有现场单位和个人开展安全文明施工的具体要求，也是业主安全保卫部在开展现场安全文明施工管理过程中，进行违章处罚和奖励的依据，它适用于所有现场施工及管理人员、所有现场施工场所（包括施工承包商的加工车间、贮物仓库等）、所有现场施工和管理活动。该管理规定应该包括如下主要内容：

1.1 文明施工管理要求

1.1.1　现场围护

正在进行土建施工的各子项周围须进行实体围护，整个现场的围护结构应整齐统一。

1.1.2　施工现场标牌

施工现场必须设有“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。标牌规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确，并固定在现场主要进出口处，严禁将“五牌一图”挂在外脚手架上；施工现场应合理悬挂安全生产宣传和警示牌，标牌悬挂牢固可靠，特别是主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口都必须有针对性地悬挂醒目的安全警示牌。脚手架必须悬挂验收责任牌，未经挂牌的脚手架不得投入使用。

1.1.3 厂房内堆场

各厂房内的空余地方可以适当规划成施工材料或施工机具的堆放场地，但必须进行规划布置，地面须设置界限，堆放整齐，堆放物要加以标识。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.1.4 室外堆场

用作室外堆场的区域要进行场地平整，堆场周围要进行实体围护，堆场内物品须摆放整齐，标识清楚，保持整洁。

1.1.5 现场临建

现场施工临建必须是正规的集装厢或实体建筑物，集装箱的规格控制在 3-4 种之内，不能太多，且集装箱的颜色应适当统一，现场临建的布置由现场各单位提出需求申请，经业主安全保卫部批准后实施。

1.1.6 清理与清扫

必须保持厂房内外、堆场、道路及责任区的环境卫生，各施工单位须成立清扫队，随时清扫产生的垃圾，收集的垃圾要运至指定的地点倾倒，施工时挖出的石渣也要运至指定的地点，严禁乱倒垃圾（包括剩余混凝土）和石渣。对需要回收的施工废料必须及时清理回收。

1.1.7 室内临时施工设施的布置

厢型施工机具（如电焊机、配电箱）要靠边摆放，并加以固定，不得影响道路畅通。线型机具（如电缆、各种管道）的布置要成束固定在地板、墙或天花板上，过通道处要设置保护，较大的管道过通道时，要设置行人桥，不得随意布置，影响厂房整洁和通道通行。

1.1.8 物项保护

无论在土建施工还是安装期间，都必须注意对周围物项的保护，防止引起污染和损伤等。

1.1.9 临时用水、用气系统的维护

要有专人负责对临时用水、用气系统的日常巡视和维护，及时发现并处理跑冒滴漏现象。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.1.10 厂房内的卫生设施的配备

现场施工单位可以根据需要在厂房内设置若干小便桶，但需事先征得业主安全保卫部的同意，并设置隔离，安排专人负责管理，及时倾倒，防止外溢。严禁在厂房内随地大小便。

1.1.11 现场用餐

原则上不允许在施工现场用餐，特殊情况确实需要在施工现场用餐的，责任单位必须采取措施，规定地点，并及时回收剩菜剩饭和饭盒等。严禁乱倒剩菜剩饭和饭盒等。

1.1.12 现场吸烟

现场施工单位可以根据需要设置若干吸烟点，吸烟点设置需得到业主安全保卫部的批准。

1.2 安全施工管理要求

1.2.1 安全“三宝”管理

1.2.1.1 安全帽

个人安全帽必须有帽号和单位标识，做到一人一号。

安全帽必须符合国家有关规定，并在规定的有效期内使用，缺衬、缺带、具有明显裂纹的安全帽不得使用。

进入施工现场必须正确佩戴安全帽，必须系好安全帽帽带。

1.2.1.2 安全带

高处作业必须系好安全带。

安全带在使用时一定要高挂低用，一定要将安全带系在横杆上，安全带不得打结使用。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

安全带不得用作施工吊带。

1.2.1.3 安全网

施工现场使用的安全网必须是密目式安全网。

建筑物外墙脚手架外侧必须用竖挂安全网封闭，且要拼接严密，绑扎牢固，不得随风飘扬；厂房内部须要防止物品坠落的地方必须悬挂平网。

掉落到平网上的物品要及时清理，要保证安全网的完好，破损的安全网要及时更换。

1.2.2 孔洞和临边防护

1.2.2.1 楼梯口和电梯井口防护

楼梯口、边设置 1.2M 高防护栏杆和 30cm 高踢脚杆，杆件里侧挂密目式安全网。

电梯井口设置 1.2-1.5M 高防护栅门，其中底部 18cm 为踢脚板。

电梯井内自二层楼面起不超过二层(不大于 10M)拉设一道安全平网。

电梯井口、楼梯口边的防护设施应形成定型化、工具化，牢固可靠，防护栏杆
漆刷红白相间色。

1.2.2.2 预留洞口、坑井防护

1 平方米以内的预留洞口、坑井用固定盖板防护；1 平方米以上的洞口，四周设 18cm 高踢脚杆和 0.6M、1.2M 两道水平杆，栏杆里侧用密目式安全网围护，洞口处张挂水平安全网。

洞口、坑井防护设施应定型化、工具化，不得采用竹片式防护。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2.2.3 通道口防护

进出建筑物主体通道口、井架或物料提升机进口处、外用升降机进口处等均应搭设防护棚。棚宽大于道口，两端各长出 1M，垂直长度 2M，棚顶搭设二层(采取脚手片的，铺设方向 应互相垂直)，间距大于 30cm。

场地内、外道路中心线与建筑物(或外架)边缘距离分别小于 5M 和 7.5M 的，应搭设通道防护棚，棚顶搭设二层(采取脚手片的，铺设方向应互相垂直)，间距大于 30cm，并且底层下方张挂安全网。

各类防护棚应有单独的支撑体系，固定可靠安全，严禁用毛竹搭设，且不得悬挑在外架上。

底层非进入建筑物通道口的地方应采取禁止出入(通行)措施和设置禁行标志。

1.2.2.4 阳台、楼板、屋面等临边防护

阳台、楼板、屋面等临边应设置 1.2M 和 0.6M 两道水平杆，并在立杆里侧用密目式安全网封闭，防护栏杆漆红白相间色。

防护栏杆等设施与建筑物固定拉结，确保防护设施安全可靠。

1.2.3 脚手架安全管理

脚手架搭设完成后，在使用前，施工单位必须对脚手架组织验收，并挂设验收责任牌，无验收责任牌的脚手架视为无验收，严禁验收前投入使用。

脚手架搭设的施工人员必须持有国家有关部门颁发的上岗证书。

施工材料在脚手架上的堆放必须限制在脚手架的承重范围内，并采取防坠落的措施，堆放整齐，不得影响通道的畅通。

脚手架搭设必须符合脚手架规范要求，严禁钢木、钢竹混搭，严禁不同受力性质的外架连接在一起；

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

脚手架基础必须夯实，并设置纵横相连的扫地杆。

外脚手架不宜支在屋面、雨棚、阳台等处，确因工程需要搭设的脚手架，要分别对外架和屋面、雨棚、阳台等部位的结构稳定性进行 计算并采取有效安全措施。其设计计算书和安全措施须经企业技术负责人审批签字盖章。

25M 以下建筑物的外脚手架除操作层以及操作层的上下层、底层、顶层必须满铺脚手板外，还应在中间至少满铺一层脚手板。25M 以上建筑物的外架应层层铺设脚手板。装饰阶段必须层层满铺脚手板。脚手板必须满铺到位，不得留空，不能满铺的地方必须采取有效防护措施。脚手板必须绑扎牢固，严禁存在探头板。

脚手架上脚手板满铺的层面必须设置 20CM 高的踢脚板，并固定。

外脚手架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭，且应将安全网固定在脚手架外立杆里侧，不宜将网围在各杆件的外侧。安全网应用不小于 18#铅丝张挂严密。脚手架外侧自第二步起必须设 1.2M 高同材质的防护栏杆，顶排防护栏杆不少于 2 道，高度分别为 0.9M 和 1.3M。脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等)，在脚手架内侧设 1 2M 高的防护栏杆和 30cm 高踢脚杆。脚手架的高度，里立杆低于檐口 50cm，平屋面外立杆高于檐口 1-1.2M，坡屋面高于 1.5M 以上。

手架的架体里立杆距墙体净距一般不大于 20cm，如大于 20cm 的必须铺设站人板，站人板设置要平整，并绑扎牢固。脚手架施工层里立杆与建筑物之间应进行封闭。

脚手架应设置上下走人斜道，附着搭设在脚手架的外侧，不得悬挑。斜道两侧及转角平台外围均应设 1.2M 高防护栏杆和 30cm 高踢脚杆，并用合格的密目式安全网封闭。斜道与转交平台应满铺脚手板，斜道上要每隔 20－30cm 设置防滑条，斜道侧面及平台外侧应设置剪刀撑。不能设置上下走人斜道的脚手架要设置爬梯，爬梯档距不得超过 50cm。斜道和进出通道的栏杆、踢脚杆统一漆红白相间色。

物卸料平台、井架卸料平台应按照设计方案搭设，应与脚手架、井架断开，有单独的支撑

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

系统。吊物卸料平台必须设置限载牌。卸料平台临边防护到位，设置 1.2M 高防护栏杆和 30cm 踢脚杆，四周采用密目式安全网封闭。

手架搭设时严禁从下往上抛掷物品。拆除脚手架时必须设置警戒区，并有专人负责警戒，拆除脚手架时严禁从上往下抛扔脚手架构件。

1.2.4 安全用电

电工必须持有国家有关部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

施工电缆干线在厂房外应按规定的线路埋地铺设，厂房内所有应按规划的线路铺设并固定，经过通道需要设置电缆保护，破损的电缆要及时包扎或更换，绝缘老化的电缆要及时更换，严禁使用老化电缆。

配电箱必须采用铁板制作，铁板厚度应大于 1.5mm；配电箱应编号，配电箱内应有漏电保护器；配电箱进、出线应在箱底进出，并分路成束加 PVC 套管保护；配电箱内的连接线应采用绝缘导线，排列整齐，不得有外露带电部分；箱内应设置铜质的保护零线端子板和工作零线端子板；配电箱应固定在规划好的位置上，严禁配电箱随地乱放；配电箱门应配锁，有防雨、防砸措施；箱内应保持清洁，不得有杂物。配电箱内设施要完好无损，破损的闸刀、插座要及时修复。

各用电器必须有完好的插头，破损的插头要及时更换，严禁直接将导线插入插座。

严禁用同一个开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

施工现场照明用电应单独设置照明配电箱，箱内应设置隔离开关、熔断器和漏电保护器，施工现场照明器具金属外壳需要保护接零必须使用三芯橡皮护套电缆，严禁使用花线和护套线，导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。室外灯具的安装高度应大于 3M，室内灯具应大于 2.4M，大功率的金属卤化灯和钠灯应大于 5M。下列情况要使用 36V 以下安全电压：（ 1 ）室内线路和灯具安装低于 2.4M 的；（ 2 ）在潮湿和易触及带电体的工作场所；（ 3 ）使用手持照明灯具的。

工作场所内要有足够的照明，不得只装设局部照明。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

要建立现场施工用电的定期检查制度，要求各施工单位每月检查一次，检查要有记录，对检查、检测中发现的不安全因素，必须及时处理并履行复查验收手续。

1.2.5 吊装作业安全管理

吊装作业的司机、指挥必须持有国家有关部门颁发的上岗证书，严禁无证操作。

塔吊、物料提升机安装后，投入使用前必须经过验收，验收合格后在塔吊或物料提升机架体上挂验收牌，严禁验收前投入使用，没有挂牌视为无验收。

人员严禁乘坐物料提升机的吊笼内上下。

吊装作业和物料提升机和塔吊拆除时要设立警戒线，悬挂警戒标志，并派专人监护。

1.2.6 施工电梯安全管理

操作人员必须持有国家有关部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

电梯安装后必须经过有关试验、验收，方可使用，电梯内必须设置有关电梯注意事项牌和验收牌。

安全装置每二年必须经生产厂家或具有法定检测单位检测合格后才能继续使用。

应建立司机交接班制度，并做好交接记录，在电梯拆除前，记录存放在电梯内备查。

每班作业前应进行试车。

外用电梯必须有可靠准确的上下联络信号，启动或制动前必须鸣音示意。

严禁电梯超载或带病运行。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2.7 焊接、探伤作业安全管理

焊接操作人员必须经过培训，取得国家有关部门颁发的上岗证书方可上岗操作。

焊接前必须办理动火许可证，随身携带动火证，并根据要求对周围的易燃易爆物品进行清理。动火必须在动火证规定的有效时间和空间内进行操作。

必须根据要求配备监火人员，消防设施。

动火时要有有效防止火花下落的措施。

动火人员必须佩戴与焊接种类相应的防护眼镜。

在同一区域内，不得与油漆施工同时作业，在存在易燃易爆气体的区域内需要动火时，必须先检查易燃易爆气体的浓度，确保不会产生火灾的前提下方可动火焊接。

上下午下班前，监火人员必须检查是否存在着未熄灭的焊渣，消除火灾隐患。

焊接把线破损的要及时包扎处理，老化、破皮或接头超过三处的应及时更换；各类气管破损、老化的要及时更换。

各类气瓶必须有防震圈，不得在烈日下暴晒，不得平放，必须直立放置并固定，各气瓶间距应大于 5M，距明火应大于 10M，否则应采取隔离措施。

探伤工作必须在规定的时间内进行，规定的时间外需要探伤作业的需要提前提出申请，批准后方可实施；探伤的受影响的区域要设置警戒区，并要有专人监护，作业前要对受影响的区域进行清理，确保没有其他人员。

1.2.8 打磨与金属切割作业安全管理

打磨和金属切割人员必须佩戴防护眼镜。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对打磨和金属切割产生的火星必须有防护，严禁火星直接飞向易燃易爆物品、已安设备及已装修的墙面；严禁火星飞向行人通道，影响通道畅通。

严禁在砂轮切割机上打磨。

1.2.9 油漆施工安全管理

不得与动火作业同时进行。

大面积的油漆作业必须不定期检查可燃气体的浓度，施工人员要戴好个人防护用品，防止施工人员中毒。

厂房内不得存放大量的油漆，只允许存放一天的油漆用量。

1.2.10 消防安全管理

各施工单位在施工区内必须配备足够数量的灭火器，按规划的地点放置，不得随意移动，保证有效。

施工现场的消防设施不得破坏，因施工需要确实需要移动的，需提出申请， 批准后方可实施。

各子项内不得存放多过的易燃易爆物品，存放量限制在当天的使用量，当天没有用完的易燃易爆物品必须清理出子项内。

动火作业必须办理动火证，并按动火证的要求设置监火人员、清理存在火灾隐患的易燃易爆物品。

动火作业必须采取火花隔离措施。

施工现场除了设置的吸烟区外严禁吸烟。[19]

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

1. 国家执业资格培训教程《项目管理师》，机械工业出版社
2. 刘伊生，《建设项目管理》，北方交通大学出版社
3. 黄逸达，《核电厂的质量保证》，原子能出版社
4. IAEA50-C-Q（1996），核电厂及其它核设施安全的质量保证法规及其导则
5. 国家核安全法规 HAF001《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》
6. 国家核安全法规 HAF003《核电厂质量保证安全规定》
7. 《核电中长期发展规划(2005～2020 年)》，国家发展和改革委员会
8. 《安全生产法规手册》，浙江省安全生产监督管理局
9. 《建设工程安全生产管理条例》，中华人民共和国国务院令第 393 号
10. 《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，建市[2003]30 号
11. 《秦山核电二期工程建设经验汇编》综合管理卷，原子能出版社
12. 《秦山核电二期工程建设经验汇编》设计卷，原子能出版社
13. 《秦山核电二期工程建设经验汇编》设备卷，原子能出版社
14. 《秦山核电二期工程建设经验汇编》施工卷，原子能出版社
15. 《秦山核电二期工程建设经验汇编》调试卷，原子能出版社
16. 《大亚湾核电站建设经验汇编》第 1 缉，原子能出版社
17. 《岭澳核电工程实践与创新》施工管理卷Ⅰ，原子能出版社
18. 《核工程质量监督》试行本，原子能出版社
19. 《秦山核电二期扩建工程安全文明施工管理规定》，核电秦山联营有限公司
20. 《秦山核电二期扩建工程安全文明施工奖罚规定》，核电秦山联营有限公司
21. 《国际工程项目 PMC 总承包模式应用分析》，项目管理技术 2006 年第 12 期（总第 42 期）
22. 高文阁，王作峰，《EPC 模式下业主项目部的管理》，项目管理技术 2006 年第 7 期（总第 37 期）
23. 杨志刚，《建设监理与工程项目管理关系的思考》，项目管理技术 2007.6（总第 48 期）

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致 谢

本论文在选题和撰写过程中，始终得到了我的导师胡鹏山教授和刘明涛高级工程师的指导。特别是胡鹏山教授，他对我论文题目的最终确定、论文架构和论文内容都给出了非常具体的指导意见，对我论文的最终修改和完善起到了极大的帮助。刘明涛高级工程师一直是我尊敬的老领导，在我论文选题过程中，他也给我提供了很多好的指导性意见，此外，在我论文的撰写过程中，他还给予了我很多鼓励，并对我目前所负责的秦山二期扩建工程的具体工作给予了充分的肯定，让我信心倍增。

值此论文完成之际，谨向我以上的两位论文指导老师表示我最衷心的感谢！并祝两位老前辈身体健康，万事如意！

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

攻读学位期间发表的学术论文

1. 都继超，《核电站建造施工质量管理探讨》，《核电工程与技术》，2007 年第 4 期。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net